Synthèse de correcteurs par placement de pôles

Préambule

La vocation de ce document est d'être un support pour le cours portant sur la synthèse de correcteurs dynamiques par placement de pôles. Il traite du cas des systèmes linéaires, stationnaires, causals et monovariables. Il est présenté dans le cas de systèmes à temps discret, mais s'applique sans difficulté aux systèmes à temps continu, en considérant les analogies temps continu/temps discret qui conviennent.

Il ne prétend ni à l'originalité, ni à l'exhaustivité.

Toute remarque - commentaire ou suggestion - en vue de son amélioration sera très appréciée.

©Sami Tliba, Octobre 2009. Révisé en Novembre 2015, puis en Octobre 2019.

1 Rappels mathématiques basiques sur les polynômes

- ***Définitions***

✓ *Un polynôme $A(z)$ de degré n est dit* ***monique*** *si son monôme de plus haut degré est pondéré par le coefficient* 1.

$$A(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \ldots + a_1 z + a_0$$

✓ *Soient $A(z)$ et $B(z)$ les deux polynômes d'une fraction rationnelle $H(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$. On dit que $H(z)$ est* ***propre*** *(strictement) si, et seulement si $deg\{B(z)\} \leq deg\{A(z)\}$ ($deg\{B(z)\} < deg\{A(z)\}$). Une fraction rationnelle est dite* ***impropre*** *si, et seulement si $deg\{B(z)\} > deg\{A(z)\}$.*

✓ *Une fraction rationnelle est dite sous* ***forme minimale*** *si, et seulement si il n'y a plus de simplification possible entre les racines du numérateur avec celles du dénominateur.*

- ***Propriétés***

✓ *Un polynôme $A(z)$ monique et de degré n est défini par n paramètres $a_i \in \mathbb{R}$, $i = 0, \ldots, n-1$.*

$$A(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \ldots + a_1 z + a_0 \tag{1}$$

✓ *Soient $P(z)$ et $Q(z)$, deux polynômes moniques à coefficients dans $\mathbb{R}$, respectivement de degré p et q :*

$$P(z) = p_0 + p_1 z + p_2 z^2 + \ldots + p_{p-1}z^{p-1} + z^p, \tag{2}$$
$$Q(z) = q_0 + q_1 z + q_2 z^2 + \ldots + q_{q-1}z^{q-1} + z^q. \tag{3}$$

Alors, le produit $P(z)Q(z)$ est aussi un polynôme monique, il est de degré $p+q$:

$$P(z)Q(z) = (p_0 q_0) + (p_1 q_0 + p_0 q_1)z + (p_2 q_0 + p_1 q_1 + p_0 q_2)z^2 + \ldots + z^{p+q} \tag{4}$$

- ***Notations***

Soit $H(z)$ la fonction de transfert d'un système échantillonné Linéaire, Stationnaire et Causal. Un tel système a pour fonction de transfert une fraction rationnelle que l'on notera :

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} \tag{5}$$

où $A(z)$ et $B(z)$ sont deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{R}$, respectivement de degré n et m.

$$n = deg\{A(z)\} \qquad m = deg\{B(z)\} \tag{6}$$

On utilisera par la suite les notations :

$$B(z) = b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \ldots + b_1 z + b_0 \tag{7}$$
$$A(z) = z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \ldots + a_1 z + a_0. \tag{8}$$

2 Correcteur à deux degrés de liberté – « *correcteur RST* »

2.1 Énoncé du problème

Considérons un système linéaire, stationnaire, causal, cadencé à la fréquence $f_e = \frac{1}{T_e} \in \mathbb{R}_+^*$, dont la fonction de transfert $H(z)$ entre le signal de commande $u(z)$ et le signal de sortie mesurée $y(z)$ est donnée par la fraction rationnelle :

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} \tag{9}$$

où $A(z)$ et $B(z)$ sont deux polynômes tels que décrits page 1, avec en particulier le fait que $A(z)$ est monique. Cette fonction de transfert est d'ordre n et elle est supposée **strictement propre**, c'est-à-dire telle que $m < n$.

2.1.1 Définition & notations

■ ***Définition***

Un correcteur à deux degrés de liberté est un correcteur qui possède une sortie $s(z)$ et deux entrées, $e_1(z)$ et $e_2(z)$, et dont la relation entrées-sortie peut être mise sous la forme :

$$s(z) = C_1(z)e_1(z) + C_2(z)e_2(z)$$

où $C_1(z)$ et $C_2(z)$ sont deux fonctions de transferts en z propres et quelconques.

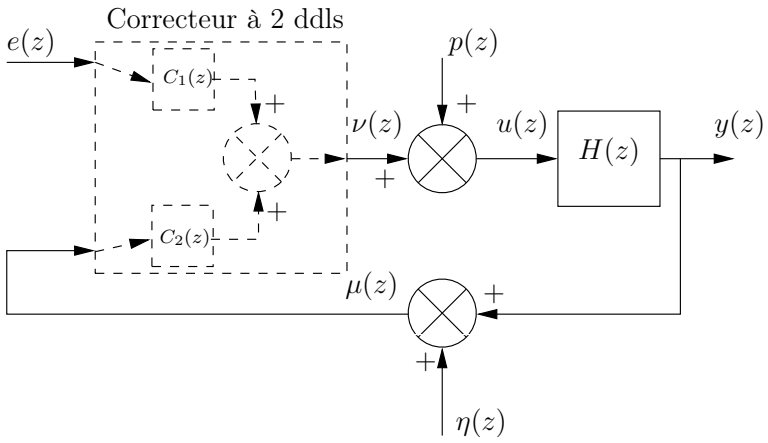


FIGURE 1 – Configuration typique de boucle d'asservissement avec structure de commande à deux degrés de liberté.

$u(z)$ correspond à la transformée en z du signal numérique de commande du système u_n,

$\nu(z)$ correspond à la transformée en z du signal numérique en sortie du correcteur ν_n,

$y(z)$ correspond à la transformée en z du signal numérique de sortie à contrôler (réguler) y_n,

$\mu(z)$ correspond à la transformée en z du signal numérique de sortie mesurée μ_n,

$e(z)$ correspond à la transformée en z du signal numérique de consigne e_n.

$p(z)$ correspond à la transformée en z du signal numérique de perturbation en entrée p_n.

$\eta(z)$ correspond à la transformée en z du signal numérique de bruit de mesure η_n.

Remarques : Les fonctions de transfert $C_1(z)$ et $C_2(z)$ sont *a priori* différentes et ne possèdent pas nécessairement les mêmes pôles. Un correcteur à deux degrés de liberté particulier est le correcteur dit RST.

■ ***Définition***

> *Un correcteur RST est un correcteur à deux degrés de liberté pour lequel la loi de commande associée conduit à la relation polynômiale :*
>
> $$R(z)\nu(z) = -S(z)\mu(z) + T(z)e(z), \tag{10}$$
>
> *où $R(z)$, $S(z)$ et $T(z)$ sont des polynômes en z, respectivement de degré $\boldsymbol{\rho}$, $\boldsymbol{\sigma}$ et $\boldsymbol{\tau}$: $\rho = deg\{R(z)\}$, $\sigma = deg\{S(z)\}$ et $\tau = deg\{T(z)\}$.*

En effet, remarquons que (10) peut se réécrire à l'aide de fonctions de transfert :

$$\nu(z) = \frac{T(z)}{R(z)}e(z) - \frac{S(z)}{R(z)}\mu(z), \tag{11}$$

soit, en posant $C_1(z) = \frac{T(z)}{R(z)}$ et $C_2(z) = -\frac{S(z)}{R(z)}$

$$\nu(z) = C_1(z)e(z) + C_2(z)\mu(z), \tag{12}$$

ce qui montre qu'il s'agit bien d'un correcteur à deux degrés de liberté. Les fonctions de transfert $C_1(z)$ et $C_2(z)$ possèdent les mêmes pôles mais pas nécessairement les mêmes zéros ou les mêmes gains statiques.

2.1.2 Différentes configurations de boucle d'asservissement

De la même manière que précédemment, remarquons que (11) peut s'écrire également sous la forme

$$\nu(z) = \frac{S(z)}{R(z)}\left(\frac{T(z)}{S(z)}e(z) - \mu(z)\right) \tag{13}$$

$$= \frac{T(z)}{R(z)}\left(e(z) - \frac{S(z)}{T(z)}\mu(z)\right) \tag{14}$$

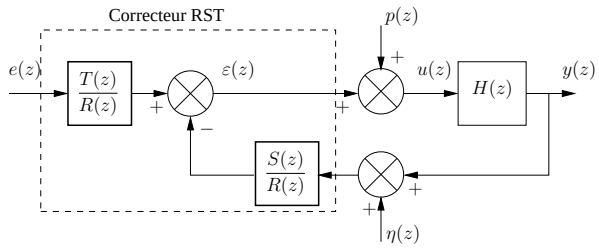


FIGURE 2 – Structure de commande RST avec correction dans chaîne de retour et perturbation en entrée.

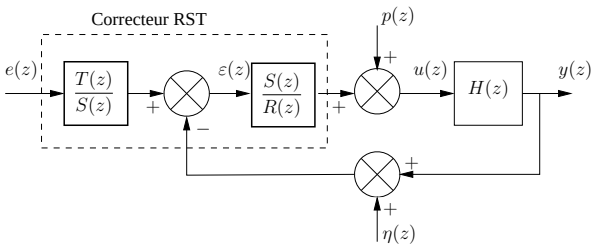


FIGURE 3 – Structure de commande RST avec correction dans chaîne directe et perturbation en entrée.

Les relations (11), (13) et (14) correspondent chacune à différents schémas d'implémentation qui peuvent être envisagés en pratique pour mettre en œuvre la loi de commande (10) :

- Le schéma Figure 2 est associé à la structure de commande décrite par la relation (11), intégrant un filtre de précommande par le biais de la fonction de transfert $\frac{T(z)}{R(z)}$ et un correcteur dans la chaîne de retour $\frac{S(z)}{R(z)}$.
- Le schéma Figure 3 est associé à la structure de commande décrite par la relation (13), intégrant un filtre de précommande par le biais de la fonction de transfert $\frac{T(z)}{S(z)}$ et un correcteur dans la chaîne directe $\frac{S(z)}{R(z)}$.
- L'établissement d'un schéma décrivant la structure de commande (14) s'obtient de façon tout-à-fait analogue aux deux cas précédents. Il donne lieu à un correcteur dans la chaîne directe $\frac{T(z)}{R(z)}$ et un correcteur dans la chaîne de retour $\frac{S(z)}{T(z)}$.

La *causalité* des fonctions de transfert composant le correcteur RST se traduit par des *contraintes sur les degrés* des polynômes $R(z)$, $S(z)$ et $T(z)$. Ainsi, les *contraintes de causalité* des fonctions de transfert de la structure de commande Fig. 2 imposent les inégalités suivantes portant sur les degrés des polynômes recherchés :

$$\left\{ \begin{array}{l} \tau \leq \rho \\ \sigma \leq \rho \end{array} \right. \tag{15}$$

alors que la structure de commande Fig. 3 impose

$$\left\{ \begin{array}{l} \tau \leq \sigma \\ \sigma \leq \rho \end{array} \right. \tag{16}$$

Si la structure de commande (14) est choisie, alors les contraintes sur les degrés à respecter s'écriront

$$\left\{ \begin{array}{l} \tau \leq \rho \\ \sigma \leq \tau \end{array} \right. \tag{17}$$

Ces inégalités sont importantes car elles conditionnent la nature du problème de placement de pôles à résoudre par la suite.

2.1.3 Mise en équations de l'asservissement

La mise en équation de l'asservissement du système par correcteur RST, suivant l'une des structures (11), (13) ou (14), conduit aux relations suivantes :

$$y(z) = \frac{B(z)T(z)}{A(z)R(z)+B(z)S(z)}e(z) + \frac{B(z)R(z)}{A(z)R(z)+B(z)S(z)}p(z) - \frac{B(z)S(z)}{A(z)R(z)+B(z)S(z)}\eta(z) \tag{18}$$

soit, en posant $H_{ey}(z) = \frac{B(z)T(z)}{A(z)R(z)+B(z)S(z)}$, $H_{py}(z) = \frac{B(z)R(z)}{A(z)R(z)+B(z)S(z)}$ et $H_{\eta y}(z) = \frac{B(z)S(z)}{A(z)R(z)+B(z)S(z)}$,

$$y(z) = H_{ey}(z)e(z) + H_{py}(z)p(z) - H_{\eta y}(z)\eta(z). \tag{19}$$

Par ailleurs, il est aisé d'établir que l'expression de la commande $u(z)$ en fonction des entrées s'écrit :

$$u(z) = \frac{A(z)T(z)}{A(z)R(z)+B(z)S(z)}e(z) + \frac{A(z)R(z)}{A(z)R(z)+B(z)S(z)}p(z) - \frac{A(z)S(z)}{A(z)R(z)+B(z)S(z)}\eta(z). \tag{20}$$

Ce qui distingue les trois structures du correcteur RST, c'est l'expression de l'erreur $\varepsilon(z)$ en boucle fermée, en fonction des entrées. Ainsi, pour la structure donnée par (11) utilisée dans Fig. 2, cette erreur s'écrit :

$$\varepsilon(z) = \frac{A(z)T(z)}{A(z)R(z)+B(z)S(z)}e(z) - \frac{B(z)S(z)}{A(z)R(z)+B(z)S(z)}p(z) - \frac{A(z)S(z)}{A(z)R(z)+B(z)S(z)}\eta(z). \tag{21}$$

Pour la structure donnée par (13) utilisée dans Fig. 3, elle s'écrit

$$\varepsilon(z) = \frac{A(z)R(z)T(z)}{(A(z)R(z)+B(z)S(z))\,S(z)}e(z) - \frac{B(z)R(z)}{A(z)R(z)+B(z)S(z)}p(z) - \frac{A(z)S(z)}{A(z)R(z)+B(z)S(z)}\eta(z). \tag{22}$$

Enfin, pour la structure donnée par (14), cette erreur étant définie par la relation $\varepsilon(z) = e(z) - \frac{S(z)}{T(z)}\mu(z)$, elle s'écrit en boucle fermée comme

$$\varepsilon(z) = \frac{A(z)R(z)}{A(z)R(z)+B(z)S(z)}e(z) - \frac{B(z)R(z)S(z)}{(A(z)R(z)+B(z)S(z))\,T(z)}p(z) - \frac{A(z)R(z)S(z)}{(A(z)R(z)+B(z)S(z))\,T(z)}\eta(z). \tag{23}$$

■ ***Définition & notation***

> *Le* ***polynôme caractéristique du système*** *en boucle fermée est noté* $\Pi(z)$ *et a pour expression :*
>
> $$\Pi(z) = A(z)R(z) + B(z)S(z) \tag{24}$$

■ ***Définition***

> *Les fonctions de transfert* $H_{ey}(z)$, $H_{py}(z)$ *et* $H_{\eta y}(z)$ *sont appelées* ***fonctions de sensibilité*** *de la sortie vis-à-vis de l'entrée* $e(z)$, $p(z)$ *et* $\eta(z)$ *respectivement.*

Leur interprétation est plus claire par l'étude de leur réponse fréquentielle, *p. ex.* sur un diagramme de Bode. Elles caractérisent alors la « *sensibilité fréquentielle* » de la sortie $y(z)$ aux entrées $e(z)$, $p(z)$ et $\eta(z)$, c'est-à-dire les propriétés filtrantes de ces transferts vis-à-vis de chaque entrée mentionnée.

Remarque : Le polynôme $B(z)$ est présent au numérateur de chaque transfert en boucle fermée, entre une entrée quelconque et la sortie $y(z)$, en facteur de l'un ou l'autre des polynômes $R(z)$, $S(z)$ ou $T(z)$. Cela traduit le principe suivant :

■ ***Propriété***

> *Un zéro d'une fonction de transfert en boucle ouverte, entre une entrée quelconque et la sortie* $y(z)$, *sera également un zéro pour une fonction de transfert en boucle fermée, entre une entrée quelconque et la sortie* $y(z)$.

■ ***Propriété***

> *Pour un système de fonction de transfert en boucle ouverte* $H(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$ *strictement propre* $(n > m)$ *et un correcteur RST causal vérifiant ses contraintes de causalité (c'est-à-dire* (15), (16) *ou* (17) *suivant la structure choisie), le degré du polynôme* $A(z)R(z) + B(z)S(z)$ *vaut* $n + \rho$.

Preuve :

$$\begin{aligned}\deg\{A(z)R(z)+B(z)S(z)\} &= \max\{\deg\{A(z)R(z)\}, \deg\{B(z)S(z)\}\}\\ &= \deg\{A(z)R(z)\}\\ &= n+\rho\end{aligned}$$

car $m < n$ et $\sigma \leq \rho$. ■

2.1.4 Formulation du problème

Le problème de synthèse d'un correcteur RST consiste à **déterminer les polynômes inconnus $\mathbf{R}(\mathbf{z})$, $\mathbf{S}(\mathbf{z})$ et $\mathbf{T}(\mathbf{z})$** conférant au système bouclé certaines propriétés de stabilité, de performance et de robustesse. En matière de stabilité, il s'agit par exemple d'aboutir à :

- la stabilité au sens EBSB (*Entrée-Bornée Sortie-Bornée*),
- la stabilité asymptotique des variables internes,
- des marges de stabilité acceptables, notamment en termes de marge de gain, de phase, de retard ou de module.

Ces propriétés peuvent être également temporelles et porter par exemple sur :

- le temps de réponse désiré,
- le dépassement acceptable de la sortie (ou d'autres variables) en réponse à un échelon,
- la précision, notamment en termes d'écart statique en réponse à un échelon, d'écart de poursuite en réponse à d'autres types de consigne,
- ...

Elles peuvent aussi être fréquentielles et porter par exemple sur :

- la bande passante recherchée (étroitement liée au temps de réponse),
- l'atténuation de certaines zones de fréquence,
- la maîtrise des pics de résonance,
- ...

Enfin, les propriétés recherchées peuvent aussi porter sur des spécifications de rejet de perturbation. La traduction de certaines des spécifications ci-dessus en critère mathématique sera abordée au paragraphe 2.2.

■ ***Définition***

> *Le terme « **cahier des charges** » désigne le regroupement de l'ensemble des propriétés attendues (spécifications) par l'asservissement du système via l'une ou l'autre des structures de commande Fig. 2 ou Fig. 3.*

Ces spécifications sont fortement influencées par la localisation dans le plan complexe des pôles du système en boucle fermée, c'est-à-dire des racines du polynôme caractéristique $\Pi(z)$, mais également des zéros des différentes fonctions de transfert, comme par exemple $H_{ey}(z)$, $H_{py}(z)$ ou $H_{\eta y}(z)$.

Ainsi, pour répondre à ce problème, **l'étape** initiale qui est aussi **la plus importante**, consistera à **concevoir un modèle de référence**, noté $\mathbf{H_d(z)}$, désiré **pour le transfert consigne-sortie en boucle fermée**. Ce modèle est caractérisé par une fraction rationnelle $H_d(z) := \frac{B_d(z)}{\Pi_d(z)}$ où $\mathbf{B_d(z)}$ est le **polynôme désiré au numérateur**, **de degré $\boldsymbol{\mu}$** ; $\mathbf{\Pi_d(z)}$ est le **polynôme désiré au dénominateur**, monique et **de degré q**. Ces deux polynômes sont choisis de manière à traduire en pôles et zéros désirés, les différentes spécifications du cahier des charges à satisfaire sur ce transfert. Dans un second temps, il s'agira de déterminer les inconnues polynômiales $R(z)$, $S(z)$ et $T(z)$ permettant de satisfaire l'égalité des fonctions de transfert

$$H_{ey}(z) = H_d(z), \tag{25}$$

se traduisant, d'une part, par l'égalité des numérateurs

$$B(z)T(z) = B_d(z), \tag{26}$$

et d'autre part, par l'égalité des dénominateurs

$$A(z)R(z) + B(z)S(z) = \Pi_d(z). \tag{27}$$

En mathématique, la relation (27) porte le nom d'*équation diophantine* ou encore, d'*identité de Bézout*.

2.1.5 Quelques indications pour la conception du modèle désiré

Les indications ci-dessous rassemblent, de manière non exhaustive, quelques éléments à prendre en compte lors de la conception du modèle de référence, en s'appuyant sur le constat que choisir les polynômes $B_d(z)$ et $\Pi_d(z)$ équivaut à choisir les racines de ces polynômes, et donc les pôles et zéros désirés pour le système en boucle fermée, de manière à satisfaire les *spécifications* décrites dans le *cahier des charges d'asservissement*.

a) Latitude dans le choix de $B_d(z)$ En premier lieu, la relation (26) met en évidence le fait que le polynôme désiré $B_d(z)$ doit nécessairement inclure toutes les racines de $B(z)$, ou à défaut, certaines racines de $B(z)$ que nous qualifierons de **zéros compensables** (ou **zéros simplifiables**), les autres étant qualifiées de **zéros non compensables**.

- ***Définition***

> *Un **zéro** est dit **compensable** lorsqu'il peut être envisagé de réaliser sa simplification par des pôles (racines du polynôme $\Pi_d(z)$) spécifiquement choisis pour cela, et dont l'effet n'est pas préjudiciable à la vérification du cahier des charges par les pôles dominants attendus en boucle fermée.*

En effet, de tels pôles peuvent apparaître dans les autres fonctions de transfert où ils ne compensent aucun zéro, par exemple entre $e(z)$ et $\varepsilon(z)$ (voir (21)). Ils peuvent aussi « réapparaître » lors du fonctionnement réel de l'asservissement si les polynômes $A(z)$ ou $B(z)$ ne sont connus que de manière approximative (ce qui est quasiment toujours le cas d'un modèle mathématique), rendant alors les simplifications pôle-zéro recherchées inopérantes. Les **zéros non compensables** sont, d'une manière générale, ceux qui sont instables en boucle ouverte, c'est-à-dire des zéros de module supérieur ou égal à 1. D'une manière plus spécifique, ces zéros non compensables n'appartiennent pas à la région du plan complexe compatible avec les exigences modales du cahier des charges. Pour savoir comment réaliser des compensations pôle-zéro, on consultera le paragraphe 2.3.2.

b) Propriétés du régime transitoire (dépassements, temps de réponse...) Elles sont étroitement liées aux caractéristiques du ou des pôles dominants, mais aussi des zéros du système $H(z)$.

c) Choix des pôles rapides Ils sont généralement choisis de sorte que leur équivalent continu soit réel et plus rapides que les pôles dominants (autant que le permet la pulsation de Nyquist $\omega_N = \frac{\pi}{T_e}$) afin de ne pas interférer avec leurs dynamiques.

d) Pôles stables à éviter Un pôle discret réel et strictement négatif n'a pas d'équivalent continu réel. On évitera ce type de pôle pour des comportement désiré en boucle fermée car ils donnent lieu à des modes oscillant à la fréquence d'échantillonnage.

e) Insertion d'un zéro stable Qualitativement (et de manière très « grossière »), un zéro dont l'équivalent continu est réel et négatif (zéro stable) aura tendance à renforcer le dépassement à la réponse indicielle.

f) Insertion d'un zéro instable Un zéro dont l'équivalent continu est à partie réelle positive (zéro instable) conduira à un comportement à déphasage non minimal, créant, en régime transitoire, en réponse à un échelon, un comportement opposé à celui recherché, avec un effet de retard à la réponse.

2.2 Divers objectifs de commande et spécifications mathématiques associées

2.2.1 Suivi de consigne : conséquences sur la spécification de $B_d(z)$ et la détermination de $T(z)$

Comme expliqué paragraphe 2.1.4 dans le cas général, le problème de suivi de consigne consiste à *imposer* à la fonction de transfert en boucle fermée $H_{ey}(z)$ un *comportement dynamique désiré* exprimé par la fonction de transfert $H_d(z) = \frac{B_d(z)}{\Pi_d(z)}$. Cela consiste à déterminer les trois polynômes $R(z)$, $S(z)$ et $T(z)$ de manière à vérifier l'égalité polynômiale (26) et l'équation diophantine (27). Autrement dit, les deux expressions de la fonction de transfert consigne-sortie en boucle fermée, l'une donnée par $H_{ey}(z)$ dépendant des polynômes inconnus et l'autre donnée par $H_d(z)$, doivent vérifier la relation

$$\frac{B(z)T(z)}{A(z)R(z) + B(z)S(z)} = \frac{B_d(z)}{\Pi_d(z)}. \tag{28}$$

En tenant compte de la propriété en page 5, le retard relatif présent dans cette fonction de transfert s'écrivant de deux manières différentes, on a :

$$\mu - q = m + \tau - (n + \rho) \tag{29}$$
$$= (m - n) - (\rho - \tau). \tag{30}$$

Les correcteurs recherchés étant par hypothèse causals, on a nécessairement $\rho - \tau \geq 0$. Par conséquent, la relation ci-dessus se traduit par la contrainte suivante sur les retards intrinsèques, formulée a travers le :

■ ***Théorème***

> *Étant donnés une solution à l'équation diophantine (27), c'est-à-dire les polynômes $R(z)$ et $S(z)$, le problème de suivi de consigne*
>
> $$\frac{B(z)T(z)}{A(z)R(z)+B(z)S(z)} = \frac{B_d(z)}{\Pi_d(z)} \tag{31}$$
>
> *associé à une structure de commande quelconque ((11), (13) ou (14)), possède une solution $T(z)$ conduisant à des fonctions de transfert du correcteur RST qui soient causales si, et seulement si*
>
> $$q - \mu \geq n - m. \tag{32}$$

Ce qui signifie que **tout retard naturellement présent dans le système $H(z)$ doit être conservé ou**, à défaut, **doit être augmenté dans le système désiré $H_d(z)$** pour garantir l'existence de correcteurs causals. Le polynôme $B_d(z)$ ne peut donc pas être choisi indépendamment du polynôme $\Pi_d(z)$ puisque son degré doit satisfaire la relation

$$\mu \leq q - (n - m). \tag{33}$$

Par ailleurs, puisque la fonction de transfert $H_d(z)$ ne peut qu'être causale, soit $\mu \leq q$, cela conduit à $m+\tau \leq n+\rho$. Le degré du polynôme $T(z)$ est alors également contraint et doit vérifier la contrainte

$$\tau \leq q - m \tag{34}$$

La résolution de (26) ne pose pas de difficulté particulière puisqu'elle s'écrit simplement sous la forme d'un système linéaire d'équations où les uniques inconnues sont les coefficients du polynôme $T(z)$. Rappelons toutefois que le polynôme $T(z)$ n'est pas monique, $B_d(z)$ non plus. Il existe, moyennant certaines conditions, une approche permettant d'augmenter le nombre de degré de liberté des polynômes $R(z)$ et $S(z)$ pour permettre de satisfaire simultanément le placement de pôle et le placement de certains zéros. Cette approche est basée sur la paramétrisation de Youla et n'est pas abordée dans ce cours.

Remarque : En supposant qu'il existe une solution aux équations polynômiales (26) et (27) (c'est-à-dire un triplet de polynômes $\{R(z),S(z),T(z)\}$), les autres fonctions de transfert de la relation (19) sont alors complètement définies. Il n'y a alors plus de degré de liberté utilisable pour imposer, simultanément, un comportement désiré à $H_{py}(z)$ ou à $H_{\eta y}(z)$.

2.2.2 Cas d'une régulation avec rejet de perturbation

La spécification du *rejet de perturbation* consiste à minimiser, voire éliminer totalement, les effets dynamiques produits par une perturbation particulière donnée $p(z)$ sur la sortie $y(z)$ en régime stationnaire, lorsque qu'aucune consigne n'est appliquée, c'est-à-dire lorsque $e_n = 0$, soit $e(z) = 0$. Autrement dit, ceci se formalise par :

$$\lim_{n\to+\infty} y_n = 0 \tag{35}$$

soit, par application du théorème de la valeur finale,

$$\begin{aligned} &\lim_{z\to 1} \frac{z-1}{z} y(z) = 0, \\ &\lim_{z\to 1} \frac{z-1}{z} \frac{B(z)R(z)}{A(z)R(z)+B(z)S(z)} p(z) = 0. \end{aligned} \tag{36}$$

Dans le cas particulier d'une perturbation constante d'amplitude p_0

$$p(z) = \frac{z}{z-1}p_0, \tag{37}$$

cela conduit à

$$\lim_{z\to 1} \frac{B(z)R(z)}{A(z)R(z)+B(z)S(z)}p_0 = 0 \tag{38}$$

or $\Pi(z) = A(z)R(z) + B(z)S(z)$ est un polynôme caractéristique dont on veut que toutes ses racines soient stables, c'est-à-dire de module strictement inférieur à 1. De plus, un polynôme est infiniment dérivable et même continument différentiable dans $\mathbb{C}$. Le polynôme $A(z)R(z)+B(z)S(z)$ prend donc une valeur finie en $z = 1$. Par conséquent, (38) conduit à

$$\lim_{z\to 1} B(z)R(z) = 0 \tag{39}$$

ce qui signifie pour le polynôme recherché que $z = 1$ soit une racine simple ou multiple. Autrement dit, on peut écrire

$$R(z) = (z-1)^l \tilde{R}(z) \tag{40}$$

où $l \in \mathbb{R}$ est le nombre d'action intégrale à insérer pour satisfaire cette spécification de rejet de perturbation. Ainsi, pour une perturbation constante, il suffit d'avoir $l = 1$. Pour une perturbation de type rampe, on montre sans difficulté que $l = 2$ suffit également. Le plus petit nombre entier l nécessaire au rejet d'une perturbation donnée est appelé *classe du système*.

2.2.3 Spécifications modales des pôles par leur équivalent-continu

Le problème du placement de pôles consiste à faire correspondre le polynôme $\Pi(z)$ à un *polynôme caractéristique désiré* $\Pi_d(z)$, de degré q, ayant pour racines les pôles désirés en boucle fermée :

$$\Pi(z) = \Pi_d(z) \tag{41}$$

Le polynôme $\Pi_d(z)$ peut contenir r pôles réels et/ou c pôles complexes appariés à leurs c pôles conjugués, soit au total $q = r + 2c$ pôles :

$$\Pi_d(z) = (z-p_{1_d})\dots(z-p_{r_d})\left(z^2+2\tilde{\xi}_1\tilde{\omega}_1 z+\tilde{\omega}_1^2\right)\dots\left(z^2+2\tilde{\xi}_c\tilde{\omega}_c z+\tilde{\omega}_c^2\right) \tag{42}$$

où p_{k_d} sont les r pôles discrets réels que l'on souhaite placer par correction RST. Les paramètres $\tilde{\xi}_k$ et $\tilde{\omega}_k$ désignant respectivement coefficient d'amortissement et pulsation propre non-amortie du k-ième pôle complexe discret désiré et de son conjugué. Les pôles discrets désirés en boucle fermée sont fréquemment spécifiés *via* leur comportement *équivalent-continu*. Ainsi, la relation liant la variable complexe de Laplace p à la variable complexe z

$$z = e^{T_e p} \tag{43}$$

permet d'établir celle liant un pôle spécifié en temps continu à son correspondant en temps discret. La figure 4 illustre graphiquement le lien entre un coefficient d'amortissement et une pulsation propre non-amortie spécifiés en temps continu et leur localisation dans le disque unité du plan complexe z. Si p_{k_c} désigne un pôle réel en temps continu, son équivalent en temps discret sera $p_{k_d} = e^{T_e p_{k_c}}$. De même, si p_{k_c} désigne un pôle complexe en temps continu (et $\overline{p_{k_c}}$ son conjugué), $p_{k_c} = -\xi_k\omega_k + j\omega_k\sqrt{1-\xi_k^2}$, $\overline{p_{k_c}} = -\xi_k\omega_k - j\omega_k\sqrt{1-\xi_k^2}$ ($j^2 = -1$) où $\xi_k \in]0,1[$ et $\omega_k > 0$ correspondent respectivement au *coefficient d'amortissement* et à la *pulsation propre non-amortie* désirés du pôle k. Son équivalent en temps discret sera $p_{k_d} = \tilde{\xi}_k\tilde{\omega}_k \pm j\tilde{\omega}_k\sqrt{1-\tilde{\xi}_k^2}$ avec $\tilde{\omega}_k = e^{-\xi_k\omega_k T_e}$ et $\tilde{\xi}_k = \cos\left(\omega_k T_e\sqrt{1-\xi_k^2}\right)$. La figure 4 permet de mieux comprendre la position d'un pôle (ou d'un zéro) discret dans le plan complexe z avec les iso-pulsations et iso-amortissements caractérisant leur comportement équivalent-continu.

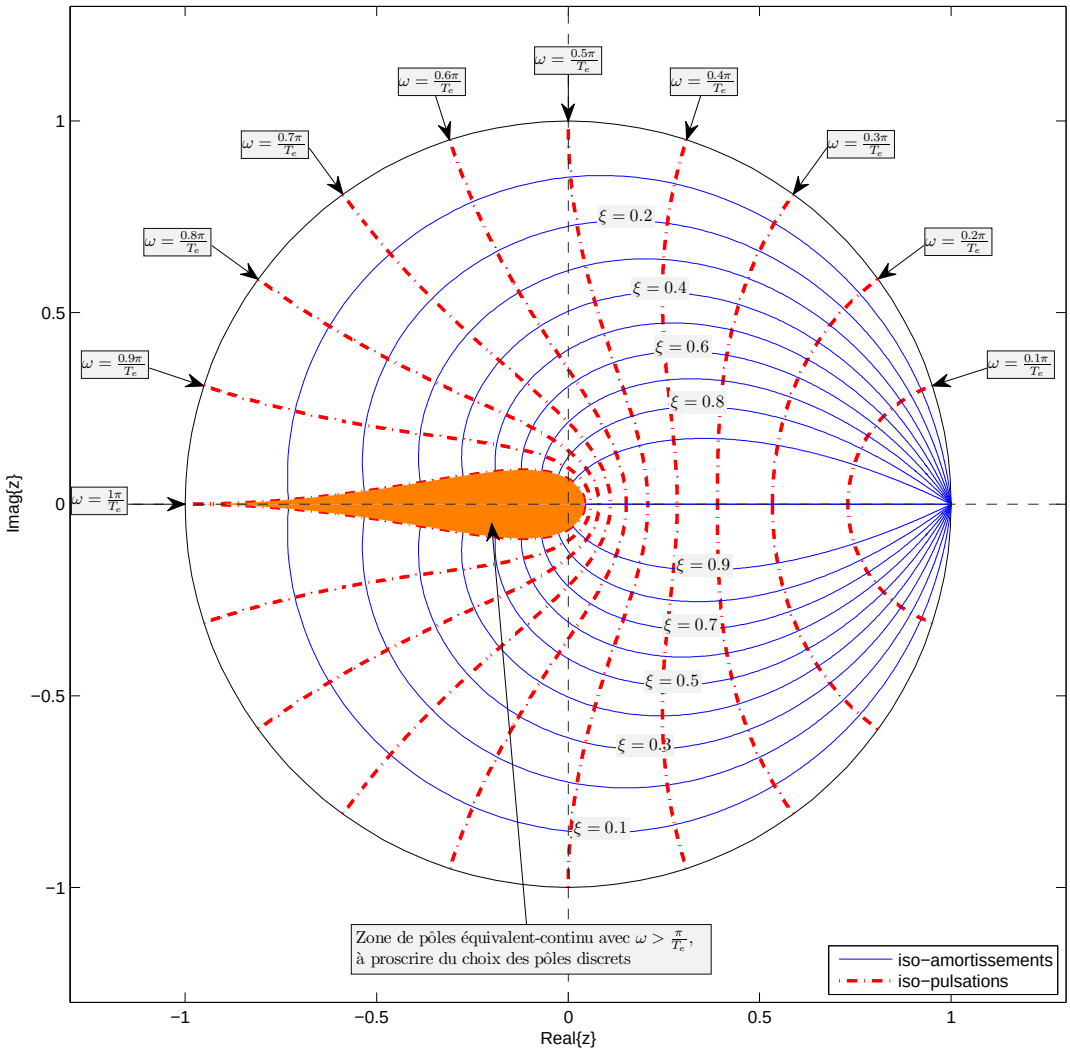


FIGURE 4 – Cartes des pôles en z, pour les systèmes à temps discret : transposition des réseaux d'iso-pulsation et d'iso-amortissement définis pour les systèmes à temps continu (pôles en p).

2.2.4 Éligibilité d'un modèle désiré

La **conception du modèle désiré** doit aboutir à une **fonction de transfert admissible**, $H_d(z) = \frac{B_d(z)}{\Pi_d(z)}$, en ce sens où elle doit tenir compte des différents éléments présentés jusqu'ici et résumés, dans l'ordre, ci-dessous.

1. En premier lieu, $H_d(z)$ doit **inclure tous les zéros non compensables** du système en boucle ouverte, correspondant à des racines de $B(z)$.

2. Ensuite, le polynôme caractéristique désiré $\Pi_d(z)$ doit **contenir tous les pôles nécessaires** à la satisfaction des spécifications du cahier des charges portant sur la dynamique du régime transitoire.

3. Enfin, la fonction de transfert $H_d(z)$ doit **respecter l'exigence sur le retard relatif** formulée par la relation (32) portant sur les degrés des polynômes $B_d(z)$ et $\Pi_d(z)$.

Ces trois contraintes offrent malgré tout une très grande marge de manœuvre dans la conception d'un modèle désiré. Par contre, il ne faut pas s'aventurer dans la résolution du problème de placement de pôles (présenté à la section suivante) si le modèle désiré n'est pas admissible, le risque étant de se trouver confronter à un problème non-soluble.

2.3 Résolution du problème de placement de pôles

Considérons un système, de fonction de transfert **strictement propre**, tel que décrit page 1. Ce système est inséré dans une structure de commande du type Fig. 2 ou Fig. 3, pour laquelle les polynômes $R(z)$, $S(z)$ et $T(z)$ sont à déterminer. Le cas traité est celui d'un suivi de consigne avec rejet de perturbation, englobant ainsi dans sa formulation, les autres cas de figure.

Pour cela, on se donne une fonction de transfert désirée $H_d(z)$ pour le transfert *consigne-sortie* $H_{ey}(z)$:

$$H_d(z) = \frac{B_d(z)}{\Pi_d(z)} \tag{44}$$

où $\Pi_d(z)$ est le polynôme caractéristique désiré, de degré q, donné sous la forme d'un polynôme développé en puissances de z, monique et s'écrivant :

$$\Pi_d(z) = z^q + c_{q-1}\, z^{q-1} + \ldots + c_1 z + c_0 \tag{45}$$

où $c_k \in \mathbb{R}$, $k = 0, 1, 2, \ldots, q-1$. Le polynôme $B_d(z)$ est de degré μ mais pas nécessairement monique et s'écrit :

$$B_d(z) = \beta_\mu z^\mu + \beta_{\mu-1}\, z^{\mu-1} + \ldots + \beta_1 z + \beta_0 \tag{46}$$

où $\beta_\mu \in \mathbb{R}^*$ et $\beta_k \in \mathbb{R}$, $k = 0, 1, 2, \ldots, \mu$.

En partant du principe que le modèle désiré est admissible (*cf* 2.2.4), c'est-à-dire que l'on connaît les polynômes désirés $B_d(z)$ et $\Pi_d(z)$ à travers leurs racines et leur degré, nous allons maintenant pouvoir formuler mathématiquement le problème de commande par placement de pôles en vue d'établir les conditions que doivent remplir les polynômes inconnus $R(z)$, $S(z)$ et $T(z)$.

2.3.1 Condition pour un problème de placement de pôles bien posé

Le problème à résoudre consiste à déterminer les polynômes $R(z)$ et $S(z)$ tels que :

$$A(z)R(z) + B(z)S(z) = \Pi_d(z). \tag{47}$$

■ ***Définition***

> *Le problème (47) est dit* ***bien posé*** *si, et seulement si il existe une solution et une seule pour les polynômes $R(z)$ et $S(z)$.*

Les polynômes $A(z)$ et $R(z)$ étant moniques, les fonctions de transfert $\frac{B(z)}{A(z)}$ et $\frac{S(z)}{R(z)}$ causales, la relation (47) impose une contrainte d'***égalité des degrés des polynômes*** de part et d'autre de cette égalité, afin de garantir l'existence d'une solution, ce qui se traduit par

$$\deg\{A(z)R(z) + B(z)S(z)\} = \deg\{\Pi_d(z)\} \tag{48}$$

$$\text{or,}\quad \deg\{A(z)R(z) + B(z)S(z)\} = \max\{\deg\{A(z)R(z)\}, \deg\{B(z)S(z)\}\} \tag{49}$$

$$= \deg\{A(z)R(z)\} = n + \rho \tag{50}$$

car le système est causal et décrit par une fonction de transfert strictement propre par hypothèse ($m < n$). Ainsi, (47) conduit à la relation sur les degrés suivantes :

$$n + \rho = q. \tag{51}$$

De plus, l'identification terme à terme des polynômes de part et d'autre de l'égalité (47) conduit à l'écriture de q équations. Par ailleurs, le nombre de paramètres inconnus et contenus dans les polynômes $R(z)$ et $S(z)$ vaut $\rho + \sigma + 1$, puisque $S(z)$ n'est pas monique. Par conséquent, pour que le problème puisse posséder une solution et une seule, il doit y avoir ***égalité du nombre de paramètres avec le nombre d'équations à résoudre***, soit

$$\rho + \sigma + 1 = q. \tag{52}$$

Les équations (51) et (52) conduisent sans difficulté à la détermination du degré de $R(z)$ et $S(z)$. D'où le

■ ***Lemme***

> *Le problème de placement de pôles formulé par (47) (ou (27)) est bien posé si, et seulement si les degrés des polynômes $R(z)$ et $S(z)$ vérifient*
>
> $$\rho = q - n \tag{53}$$
> $$\sigma = n - 1 \tag{54}$$

Toutefois, la **contrainte de causalité du correcteur** $\sigma \leq \rho$ impose une condition supplémentaire à ces relations sur les degrés des polynômes $R(z)$ et $S(z)$

$$q \geq 2n - 1. \tag{55}$$

Autrement dit, (53) et (54) conduisent à un correcteur causal que s'il y a au minimum $q_{\min} = 2n - 1$ pôles désirés dans le polynôme $\Pi_d(z)$. Sans quoi, le correcteur obtenu ne peut être causal. D'où le

■ ***Théorème***

> *Le problème de placement de pôles formulé par (47) (ou (27)) est bien posé et possède en plus une solution associée à un correcteur causal si, et seulement si le polynôme caractéristique désiré $\Pi_d(z)$ contient au moins $2n - 1$ pôles, c'est-à-dire si, et seulement si*
>
> $$\rho = q - n \tag{56}$$
> $$\sigma = n - 1 \tag{57}$$
> $$q = deg\{\Pi_d(z)\} \geq q_{\min} = 2n - 1 \tag{58}$$

De ce résultat découle un certain nombre de corollaire.

■ ***Corollaires***

> ✓ *Pour placer les n pôles d'un système d'ordre n, il faut et il suffit de déterminer un correcteur d'ordre $\rho_{\min} = n - 1$. L'ordre du système en boucle fermée sera alors égal à $q_{\min}$.*
>
> ✓ ***Pour placer les** n **pôles d'un système d'ordre** n**, il faut prévoir de définir les** n **pôles désirés en boucle fermée, ainsi qu'au moins** $\mathbf{n-1}$ **pôles supplémentaires dans** le polynôme caractéristique désiré $\mathbf{\Pi_d(z)}$ afin qu'il puisse exister une solution au problème qui soit unique et donnant lieu à un correcteur causal.*

Ces $n - 1$ pôles supplémentaires peuvent être considérés comme les pôles en boucle fermée du correcteur recherché. En conséquence, ils seront choisis de manière à ne pas contredire les exigences du cahier des charges. Ceci amène, la plupart du temps, le concepteur à adopter une *dynamique du correcteur* en boucle fermée *plus rapide que celle désirée pour le système* en boucle fermée. Le « degré de rapidité » doit alors être adapté en fonction des cas afin, par exemple, de ne pas aboutir à des amplitudes du signal de commande qui sont irréalistes en pratique car bornées par des valeurs critiques dépendant de la puissance permise par les actionneurs et leur alimentation. Il s'agit d'un **phénomène non-linéaire** bien connu auquel est confronté toute personne s'intéressant à la mise en œuvre pratique de correcteurs linéaires : la **saturation de la commande**. Il existe des résultats permettant de traiter la saturation des signaux de commande issus d'un correcteur linéaire. De tels résultats sortent évidemment du cadre de ce cours.

Remarques : Un cahier des charges peut porter sur le placement d'un nombre effectif de pôles, noté $\tilde{n}$, différent de n. Soit, parce qu'il y a un nombre restreint de pôles concernés par le placement dans le cahier des charges. Soit parce qu'on souhaite spécifier un comportement désiré en boucle fermée avec un modèle de complexité réduite, conduisant à prendre pour la fonction de transfert désirée, un ordre moins élevé que nécessaire. Soit, enfin parce qu'on souhaite placer plus de pôles que le système de départ n'en possède. On distingue alors différents cas de figure, divisé en deux catégories.

$\tilde{\mathbf{n}} \geq \mathbf{n}$: Le nombre $\tilde{n}$ de pôles à placer est plus grand que les n pôles du système. Le surplus de pôles peut, par exemple, être destiné à répondre à des objectifs de robustesse aux incertitudes de modèles, dont le développement sort du cadre de ce cours. Ce cas conduit à $2\tilde{n}-1 = \tilde{q} > q_{\min} = 2n-1$, et son traitement ne pose pas de difficultés majeures. On distinguera néanmoins deux sous-cas pour $\tilde{n}$:

- soit $\tilde{n} \geq q_{\min} = 2n-1 (\geq n), \forall n \geq 1, n \in \mathbb{N}$. Dans ce cas, nul besoin de recourir à la spécification de pôles complémentaires, des pôles qui correspondraient à une partie de la dynamique du correcteur en boucle fermée. Le théorème précédent s'applique et suffit à déterminer les degrés des polynômes appropriés en posant $q = \tilde{n}$.
- Soit $q_{\min} = 2n-1 > \tilde{n} \geq n, \forall n > 2, n \in \mathbb{N}$. Le cas $n = 2$ imposant, dans ce cas précis, à n'étudier que le cas $\tilde{n} \geq 3$ et se traite alors sans difficulté en posant $q = \tilde{n}$, ce qui permet d'appliquer le théorème. Mais, pour $n > 2$, ce cas peut conduire à l'ajout d'un **polynôme auxiliaire $\mathbf{A_o(z)}$** de degré k, à la fois au numérateur et au dénominateur de la fonction transfert désirée. Ce cas de figure sera abordé au §2.3.3.

$\tilde{\mathbf{n}} < \mathbf{n}$: Le nombre effectif de pôles à placer $\tilde{n}$ est plus faible que les n pôles présents dans le système. On parle alors de *placement partiel de pôles*. Dans ce cas, on peut **soit** envisager l'emploi d'un **polynôme auxiliaire** comme précédemment (voir §2.3.3) ou **soit** envisager, sous certaines conditions, la **transformation de l'équation diophantine** à résoudre **par** l'approche décrite au §2.3.2 de **simplification des pôles et zéros compensables**.

2.3.2 Placement partiel par simplification de pôles ou zéros compensables - cas où $\tilde{\mathbf{n}} < \mathbf{n}$

On souhaite ici placer un nombre $\tilde{n}$ de pôles pris parmi les n pôles de $H(z)$. Cela suppose que les $n-\tilde{n}$ pôles restants sont stables et répondent aux exigences du cahier des charges donné. Dans ce cas,

$$\tilde{n} < n \Leftrightarrow \tilde{q}_{\min} < 2n-1 \tag{59}$$

où $\tilde{q}_{\min} = 2\tilde{n}-1$.

Considérons alors la factorisation polynômiale suivante du polynôme $A(z)$:

$$A(z) = A_s(z)A_{ns}(z) \tag{60}$$

où le polynôme $A_s(z)$, appelé *polynôme simplifiable de* $A(z)$, contient les pôles de $H(z)$ non concernés par le problème du placement et $A_{ns}(z)$, appelé *polynôme non simplifiable de* $A(z)$, contient les $\tilde{n}$ pôles que l'on souhaite placer par commande RST. Le polynômes $A(z)$ étant monique, les polynômes $A_s(z)$ et $A_{ns}(z)$ le sont également.

De même, on peut considérer que certains zéros du système $H(z)$ ne vont pas être concernés par le placement. Sous les mêmes hypothèses de stabilité, on considère la factorisation polynômiale du polynôme $B(z)$:

$$B(z) = B_s(z)B_{ns}(z) \tag{61}$$

où le polynôme $B_s(z)$, appelé *polynôme simplifiable de* $B(z)$, contient les zéros de $H(z)$ que l'on souhaite éliminer du comportement en boucle fermée et $B_{ns}(z)$, appelé *polynôme non simplifiable de* $B(z)$, contient les zéros dont la présence en boucle fermée est incontournable. Pour cette factorisation, la contrainte de monicité n'est exigée que pour le polynôme $B_s(z)$ afin de garantir une factorisation dans (61) qui soit unique. Dans ce cas, le polynôme $B_{ns}(z)$ ne sera pas nécessairement monique et aura un monôme de plus haut degré pondéré du même coefficient que celui du polynôme $B(z)$.

On notera les degrés des polynômes $A_{ns}(z)$, $A_s(z)$, $B_{ns}(z)$ et $B_s(z)$ respectivement par $\mathbf{n_{ns}} = \tilde{\mathbf{n}}$, $\mathbf{n_s} = \mathbf{n} - \tilde{\mathbf{n}}$, m_{ns} et m_s. Ainsi,

$$\begin{aligned} n_{ns} &= \deg\{A_{ns}(z)\}, \quad n_s = \deg\{A_s(z)\}, \\ m_{ns} &= \deg\{B_{ns}(z)\}, \quad m_s = \deg\{B_s(z)\}, \\ n &= n_s + n_{ns} \\ m &= m_s + m_{ns}. \end{aligned}$$

En réécrivant l'expression de la fonction de transfert $H_{ey}(z)$ issue de (18) et en l'identifiant à la fonction de transfert désirée, il vient pour le transfert consigne-sortie

$$\frac{B_s(z)B_{ns}(z)T(z)}{A_s(z)A_{ns}(z)R(z)+B_s(z)B_{ns}(z)S(z)} = \frac{B_d(z)}{\Pi_d(z)} \tag{62}$$

Le transfert perturbation-sortie en boucle fermé, $H_{ey}(z)$, se voit ainsi totalement imposé et il est facile de prévoir l'expression du numérateur $B_{d_{p\to y}}(z)$ et du dénominateur $\Pi_{d_{p\to y}}(z)$ de cette fonction de transfert associée :

$$\frac{B_s(z)B_{ns}(z)R(z)}{A_s(z)A_{ns}(z)R(z)+B_s(z)B_{ns}(z)S(z)} = \frac{B_{d_{p\to y}}(z)}{\Pi_{d_{p\to y}}(z)}. \tag{63}$$

De même, le transfert bruits de mesure-sortie en boucle fermée, $H_{\eta y}(z)$, devient :

$$\frac{B_s(z)B_{ns}(z)S(z)}{A_s(z)A_{ns}(z)R(z)+B_s(z)B_{ns}(z)S(z)} = \frac{B_{d_{\eta\to y}}(z)}{\Pi_{d_{\eta\to y}}(z)}. \tag{64}$$

On impose alors la structure suivante aux polynômes recherchés, c'est-à-dire qu'une partie de leurs racines est imposée, de sorte que

$$T(z) = A_s(z)\tilde{T}(z) \tag{65}$$
$$S(z) = A_s(z)\tilde{S}(z) \tag{66}$$
$$R(z) = B_s(z)\tilde{R}(z) \tag{67}$$

où les nouvelles inconnues du problèmes sont $\tilde{R}(z)$ de degré $\tilde{\rho}$, $\tilde{S}(z)$ de degré $\tilde{\sigma}$ et $\tilde{T}(z)$ de degré $\tilde{\tau}$. Alors, les relations (65), (66), et (67) se traduisent, en terme de degrés de polynôme par :

$$\begin{aligned} n_s &= \tilde{n} \\ \tau &= n_s + \tilde{\tau}, \\ \sigma &= n_s + \tilde{\sigma}, \\ \text{et } \rho &= m_s + \tilde{\rho}. \end{aligned}$$

Les équations (62), (63) et (64) deviennent

$$H_{ey}(z) = \frac{B_{ns}(z)\tilde{T}(z)}{A_{ns}(z)\tilde{R}(z)+B_{ns}(z)\tilde{S}(z)} = \frac{B_d(z)}{\Pi_d(z)} \tag{68}$$

pour le transfert consigne-sortie,

$$H_{py}(z) = \frac{B_s(z)B_{ns}(z)\tilde{R}(z)}{A_s(z)\left(A_{ns}(z)\tilde{R}(z)+B_{ns}(z)\tilde{S}(z)\right)} = \frac{B_{d_{p\to y}}(z)}{\Pi_{d_{p\to y}}(z)} = \frac{B_{d_{p\to y}}(z)}{\Pi_d(z)A_s(z)} \tag{69}$$

$$H_{\eta y}(z) = \frac{B_{ns}(z)\tilde{S}(z)}{A_{ns}(z)\tilde{R}(z)+B_{ns}(z)\tilde{S}(z)} = \frac{B_{d_{\eta\to y}}(z)}{\Pi_{d_{\eta\to y}}(z)} \tag{70}$$

pour les deux autres transferts en boucle fermée. Les équations (68) et (70) ont conduit aux simplifications de $B_s(z)$ et $A_s(z)$. Le problème à résoudre qui en découle devient :

$$A_{ns}(z)\tilde{R}(z)+B_{ns}(z)\tilde{S}(z) = \Pi_d(z). \tag{71}$$

L'étude de cette nouvelle équation diophantine sera menée de manière identique au cas de l'équation diophantine du cas de départ, avec toutefois une attention particulière qui devra être apportée au degré du nouveau polynôme caractéristique $A_{ns}(z)\tilde{R}(z)+B_{ns}(z)\tilde{S}(z)$. En effet, dans ce cas, on aura

- soit $\deg\left\{A_{ns}(z)\tilde{R}(z)+B_{ns}(z)\tilde{S}(z)\right\} = \deg\left\{A_{ns}(z)\tilde{R}(z)\right\} = n-\tilde{n}+\tilde{\rho}$,
- soit $\deg\left\{A_{ns}(z)\tilde{R}(z)+B_{ns}(z)\tilde{S}(z)\right\} = \deg\left\{B_{ns}(z)\tilde{S}(z)\right\} = m_{ns}+\tilde{\sigma}$.

Il faudra alors adapter la **démarche de résolution** du cas général à l'un de ces deux cas, c'est-à-dire déterminer les degrés des polynômes inconnus en considérant

1. la **contrainte d'égalité du degré des polynômes de part et d'autre de l'équation diophantine considérée**,
2. la **contrainte d'égalité du nombre d'équations** offertes par l'équation diophantine **et le nombre de paramètres inconnus**,
3. et enfin la **contrainte de causalité** des fonctions de transfert du correcteur RST.

Remarque : L'équation (69) montre que les pôles et zéros de $A_s(z)$ et $B_s(z)$ qui sont simplifiables dans les transferts *consigne-sortie* et *bruits de mesure-sortie*, ne le sont pas dans le transfert *perturbation-sortie*. Au contraire, leur influence dépend grandement de leur localisation dans la carte des pôles, d'où la nécessité de vérifier que de tels pôles soient à la fois stables et rapides, de sorte qu'ils n'interfèrent pas avec la dynamique dominante recherchée en boucle fermée à travers $\Pi_d(z)$.

L'inconvénient de cette approche réside dans la simplification effectuée d'une partie des polynômes du système par ceux des deux transferts du correcteur. En effet, si les polynômes $A(z)$ et $B(z)$ modélisant le système réel, sont entachés d'incertitudes et ne reproduisent pas cette réalité avec suffisamment de précision, cette simplification n'est alors plus opérante et peut même conduire, dans certains cas, à une solution dangereuse pour le système réel lors de l'implantation en temps-réel du correcteur obtenu. Ainsi, le placement partiel devra être employé avec les précautions nécessaires à un fonctionnement robuste de la solution lors de son implantation temps-réel.

2.3.3 Polynôme auxiliaire - cas où $\tilde{n} < n$ ou bien $n \leq \tilde{n} < q_{\min}$

Ce paragraphe traite du cas où le nombre q de pôle à placer en boucle fermée, spécifié dans le polynôme $\Pi_d(z)$ (soit $q = \deg\{\Pi_d(z)\}$), ne permet pas de satisfaire le théorème page 12,

- soit parce qu'il s'agit d'un placement partiel de pôles ($\tilde{n} < n$) pour lequel on se refuse d'appliquer la méthode de simplification proposée au §2.3.2,
- soit parce qu'il s'agit de régulariser un problème de placement de pôles excédentaires ($\tilde{n} > n$) pour lequel il ne manque que quelques pôles à spécifier pour que les hypothèses du théorème page 12 soient vérifiées,
- soit, enfin, parce que la fonction de transfert désirée en boucle fermée $H_d(z)$ est volontairement choisie de complexité réduite, c'est-à-dire avec un ordre moins élevé que celui du système.

Régularisation d'un problème de placement de pôles excédentaires - cas où $\mathbf{q_{\min} > \tilde{n} \geq n}$

Dans ce cas, on suppose que $q = \deg\{\Pi_d(z)\}$ est pris égal à $\tilde{n}$, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à spécifier de pôles complémentaires pour la dynamique du correcteur en boucle fermée. On remarque qu'il manque un minimum de $q_{\min} - \tilde{n}$ pôles à spécifier pour que le problème (47) satisfasse le théorème page 12 et possède une solution et une seule rendant le problème bien posé. Pour cela, un *polynôme auxiliaire* (parfois appelé *polynôme observateur*), noté $\mathbf{A_o(z)}$, **de degré** $\mathbf{k \geq q_{\min} - \tilde{n}}$ et **monique** est mis en facteur du polynôme désiré $\Pi_d(z)$ pour « régulariser » le degré dans le second membre de la relation (47) :

$$A(z)R(z) + B(z)S(z) = \Pi_d(z)\, A_o(z). \tag{72}$$

Afin de ne pas altérer le comportement dynamique recherché en boucle fermée et spécifié au travers de la fonction de transfert *consigne-sortie* $H_d(z)$, ce polynôme doit être simultanément simplifié par un polynôme identique, imposé au numérateur de la fonction de transfert $H_d(z)$, c'est-à-dire en facteur du polynôme désiré au numérateur $B_d(z)$. Ainsi, on réécrit la fonction de transfert comme suit

$$H_d(z) = \frac{B_d(z)\, A_o(z)}{\Pi_d(z)\, A_o(z)}. \tag{73}$$

L'équation, alors issue de l'égalisation des numérateurs dans (73), conduit à

$$B(z)T(z) = B_d(z)A_o(z) \tag{74}$$

qu'il conviendra de traiter sans oublier le rôle du polynôme $A_o(z)$ lors de la détermination du degré du polynôme $T(z)$ (Voir §2.2.1 pour le développement de ce point).

Si la simplification du polynôme $\mathbf{A_o(z)}$ dans (73) peut laisser penser que celui-ci peut contenir des racines quelconques (c'est-à-dire stables ou non, oscillantes mal amorties, lentes…), en réalité, il faudra **impérativement** le choisir **stable** et composé de pôles plus **rapides** que ceux contenus dans $\Pi_d(z)$, ceci afin de limiter les effets néfastes qu'une éventuelle incertitude qui entachait le modèle de calcul ne remette en cause le comportement réel produit en boucle fermée.

Régularisation d'un problème de placement partiel de pôles - cas où $\tilde{n} < n$

Dans ce cas de figure, on a fait le choix de ne pas appliquer la méthode de simplification présenté au §2.3.2. Par conséquent, dans le cas où $\tilde{n} < n$, qu'il y ait ou non $\tilde{n}-1$ pôles complémentaires, associés à la dynamique du correcteur, inclus dans le spectre de $\Pi_d(z)$, l'ajout d'un polynôme auxiliaire de degré k tel qu'indiqué par (73) peut permettre de se ramener à un cas admissible pour le théorème page 12. Le nombre q étant supposé fixé dès le départ, en réécrivant la contrainte portant sur l'*égalité des degrés* et celle portant sur l'*égalité du nombre de paramètres et du nombre d'équations à résoudre*, il vient :

$$n + \rho = q + k \tag{75}$$
$$\rho + \sigma + 1 = q + k \tag{76}$$

ce qui, en utilisant la *contrainte de causalité du correcteur* $\sigma \leq \rho$, conduit à

$$k \geq 2n - q - 1 = k_{\min} \tag{77}$$
$$\rho = q + k - n \tag{78}$$
$$\sigma = n - 1 \tag{79}$$

Le même type de raisonnement peut être conduit lorsque l intégrateurs sont inclus dans le polynôme $R(z)$, soit

$$R(z) = (z-1)^l \tilde{R}(z) \tag{80}$$

où $\tilde{R}(z)$ est de degré $\tilde{\rho}$. Dans ce cas, on aboutit aux conditions

$$k \geq 2n - 1 + l - q \tag{81}$$
$$\tilde{\rho} = q + k - l - n \tag{82}$$
$$\sigma = n + l - 1 \tag{83}$$

2.3.4 Formulation matricielle du problème de placement

La détermination des degrés étant faite, il ne reste plus qu'à résoudre un système d'équations linéaires qui, sous forme matricielle, dans le cas *p. ex.* où $q \geq 2n-1$, s'écrit :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{n-1} & 1 & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-2} & a_{n-1} & \ddots & 0 & b_m & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & a_{n-2} & \ddots & 1 & b_{m-1} & b_m & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & a_{n-1} & b_{m-2} & b_{m-1} & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & a_{n-2} & \vdots & b_{m-2} & \ddots & b_m \\ a_0 & \vdots & \ddots & \vdots & b_0 & \vdots & \ddots & b_{m-1} \\ 0 & a_0 & \ddots & \vdots & 0 & b_0 & \ddots & b_{m-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_0 & 0 & 0 & \cdots & b_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{\rho-1} \\ r_{\rho-2} \\ \vdots \\ \vdots \\ r_0 \\ s_\sigma \\ s_{\sigma-1} \\ \vdots \\ \vdots \\ s_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{q-1} - a_{n-1} \\ c_{q-2} - a_{n-2} \\ \vdots \\ \vdots \\ c_{q-n} - a_0 \\ c_{q-n-1} \\ c_{q-n-2} \\ \vdots \\ \vdots \\ c_0 \end{bmatrix} \tag{84}$$

Il s'agit d'un système contenant $\rho + \sigma + 1$ inconnues et q équations. La satisfaction des relations (56), (57) et (58) ou de leur équivalent (suivant la nature du problème), garantissent l'existence et l'unicité d'une solution pour $R(z)$ et $S(z)$, c'est-à-dire le caractère carré de la matrice du membre de gauche avec $\rho + \sigma + 1 = q$.

Une telle matrice est connue en mathématique sous le nom de matrice de *Sylvester*. Elle possède une structure particulière lui conférant certaines propriétés remarquables dont le lecteur intéressé pourra consulter des références appropriées d'analyse numérique matricielle. Son déterminant sert par exemple à mesurer la « proximité » des racines du polynôme au numérateur $B(z)$ avec celles du polynôme au dénominateur $A(z)$ pour la fraction rationnelle $H(z)$ dans (9). Lorsqu'elle devient de grande dimension, son inversion pose des problèmes numériques liés à son mauvais conditionnement numérique, ce à quoi on prendra garde lors de l'utilisation d'outils de calcul numérique pour déterminer la solution.

2.4 Cas d'une fonction de transfert propre : $m = n$

Il arrive parfois que la fonction de transfert du système considéré soit propre et non pas strictement propre. Dans ce cas, autrement dit lorsque $\deg\{B(z)\} = \deg\{A(z)\}$ $(m = n)$, il conviendra d'extraire le terme constant de la fraction rationnelle (9) et de ne considérer par la suite que la partie strictement propre tout en conservant ce quotient.

Il s'agit donc d'effectuer la décomposition suivante de la fonction de transfert $H(z)$:

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} \tag{85}$$

$$= d + \frac{\tilde{B}(z)}{A(z)} \tag{86}$$

$$= d + \tilde{H}(z) \tag{87}$$

où $\tilde{H}(z)$ est la partie strictement propre et d le terme dit de *transmission directe* de la fonction de transfert $H(z)$. Notons au passage que

$$B(z) = \tilde{B}(z) + dA(z). \tag{88}$$

Le terme de transmission directe peut être obtenu en effectuant par exemple une *division euclidienne* de $B(z)$ par $A(z)$. Toutefois, lorsque $m = n$ et que le polynôme $A(z)$ est monique, on remarque que $d = b_n$. On en déduit alors aisément l'expression du polynôme $\tilde{B}(z)$

$$\tilde{B}(z) = B(z) - b_n A(z) \tag{89}$$

et donc, celle de la fonction de transfert $\tilde{H}(z) = \frac{\tilde{B}(z)}{A(z)}$.

En combinant l'expression de $B(z)$ dans (88) avec l'égalité (27), cette dernière devient :

$$A(z)R(z) + \Big(b_n A(z) + \tilde{B}(z)\Big)\, S(z) = \Pi_d(z) \tag{90}$$

$$\text{soit} \quad A(z)\,(R(z) + b_n S(z)) + \tilde{B}(z)S(z) = \Pi_d(z) \tag{91}$$

En posant $\tilde{R}(z) := R(z) + b_n S(z)$, l'équation ci-dessus se réécrit

$$A(z)\tilde{R}(z) + \tilde{B}(z)S(z) = \Pi_d(z) \tag{92}$$

On se retrouve alors dans la situation où l'équation diophantine à résoudre porte sur la partie strictement propre $\tilde{H}(z)$ de la fonction de transfert $H(z)$. Il s'agit alors de déterminer les polynômes $S(z)$ et $\tilde{R}(z)$ plutôt que $R(z)$. La méthode de résolution d'une équation diophantine sera présentée au §2.3. Notons d'ores et déjà que la solution de l'équation diophantine de départ, une fois les polynômes $\tilde{R}(z)$ et $S(z)$ obtenus, se déduit de ce dernier en lui soustrayant le polynôme $b_n S(z)$. :

$$R(z) = \tilde{R}(z) - b_n S(z) \tag{93}$$

Ceci montre qu'il est possible de s'accommoder d'une fonction de transfert possédant un terme de transmission direct. Ce cas se traite sans difficulté, de façon analogue à celui pour lequel la fonction de transfert est strictement propre.

Remarque : La relation (93) montre que, dans le cas de figure de cette section, le polynôme $R(z)$ peut ne pas être monique, et ce même si $\tilde{R}(z)$ introduit auparavant est recherché comme un polynôme monique.

3 Exemple

3.1 Présentation d'un problème type

On considère le système discret de fonction de transfert :

$$H(z) = \frac{z-2}{(z+2)(z-3)} := \frac{B(z)}{A(z)}$$

cadencé à la période d'échantillonnage $T_e = 0.1s$. Son entrée est définie par $U(z)$ et sa sortie par $Y(z)$. Ainsi, $H(z) = \frac{Y(z)}{U(z)}$. Le système est soumis à une perturbation constante retardée qui, ramenée en entrée, est définie par $p(z) = P_0 \frac{z}{z-1} z^{-N}$, où $N \in \mathbb{N}$ représente l'instant d'occurrence de cette perturbation et $P_0 \in \mathbb{R}^*$ son amplitude.

Ce système est instable et possède un zéro instable. Il possède un retard naturel d'une période d'échantillonnage. A l'aide d'une structure de commande RST du type Figure 2, on souhaite faire la synthèse des polynômes $R(z)$, $S(z)$ et $T(z)$ de façon à satisfaire les spécifications suivantes :

1. Placer les pôles équivalent-continu du système en boucle fermé à :
   $p_{1_c} = -1$,
   $p_{2_c} = -2$.
2. Garantir le rejet asymptotique de la perturbation $p(z)$, pour tout $N \in \mathbb{N}$.
3. Permettre qu'une consigne constante d'amplitude E_0 conduise asymptotiquement à une sortie constante d'amplitude S_0, donnée.

3.2 Démarche de résolution

Le système considéré est du second ordre et nous avons $m = 1$, $n = 2$. Le retard relatif de la boucle ouverte valant 1, il devra être supérieur ou égal à 1 en boucle fermée. Ce système possède un zéro instable en $z = 2$. Ce dernier devra nécessairement faire parti de la fonction de transfert désirée en boucle fermé. Ainsi, soient $B_d(z)$ et $\Pi_d(z)$ les polynômes du numérateur et du dénominateur de la fonction de transfert désirée en boucle fermée, de degré μ et q respectivement. Cette fonction de transfert devra satisfaire les conditions suivantes :

$$B_d(z) = B(z)\,\tilde{B}_d(z), \tag{94}$$
$$q - \mu \geq n - m = 1 \tag{95}$$

où $\tilde{B}_d(z)$ est un polynôme restant à définir en tenant compte de l'ensemble des exigences portant sur la fonction de transfert désirée. Ce polynôme est de degré $\tilde{\mu} \geq 0$, vérifiant $\mu = m + \tilde{\mu}$. Il en résulte alors que

$$q - \tilde{\mu} \geq n = 2 \tag{96}$$

Munis de ces indications, nous pouvons maintenant concevoir la fonction de transfert désirée. Avant tout, les pôles spécifiés en temps continu doivent être convertis en leur équivalent en temps discret. Pour cela, on se sert de la relation $z = e^{T_e p}$.

$$p_{1_d} = e^{-1*0.1}$$
$$p_{2_d} = e^{-2*0.1}$$

Le polynôme caractéristique désiré est donc, **a priori**, *:*

$$\begin{aligned}\Pi_d(z) &= (z - p_{1_d})(z - p_{2_d}) \\ &= z^2 - (p_{1_d} + p_{2_d})\, z + p_{1_d} p_{2_d} \\ &= z^2 + c_1 z + c_0\end{aligned}$$

où $c_1 = -(p_{1_d} + p_{2_d})$ et $c_0 = p_{1_d} p_{2_d}$.
Il peut être considéré comme polynôme caractéristique désiré *définitif que s'il laisse une possibilité de choisir le polynôme $\tilde{B}_d(z)$ de manière à satisfaire les conditions en (94) et (96). La condition en (96) implique alors d'avoir $\tilde{\mu} \leq q - n = 0$. Autrement dit, cela implique d'avoir pour polynôme $\tilde{B}_d(z)$ un polynôme constant, soit*

$$\tilde{B}_d(z) = K, \qquad K \in \mathbb{R}. \tag{97}$$

L'ensemble des conditions portant sur la fonction de transfert désirée ayant été traité, nous pouvons donc considérer que le polynôme $\Pi_d(z)$ est le polynôme caractéristique désiré définitif, son degré valant $q = 2$. Nous pouvons aborder la résolution du problème de placement de pôles, décrit par l'égalité

$$\frac{B(z)\,T(z)}{A(z)\,R(z) + B(z)S(z)} = \frac{B_d(z)}{\Pi_d(z)}. \tag{98}$$

La spécification du rejet d'une perturbation constante conduit à l'insertion de $l = 1$ action intégrale dans le polynôme inconnu $R(z)$. Soit :

$$R(z) = (z-1)\,\tilde{R}(z)$$

Le nombre de pôles désirés est ici égal au nombre de pôles du système à contrôler, soit $q = n$. Toutefois, il est clair que $q < 2n-1$. Par conséquent, il est nécessaire d'introduire un polynôme auxiliaire de degré minimum égal à $k = 2n-1-q+l$, soit $k = 2$. On choisit un tel polynôme $A_o(z)$ ainsi :

$$A_o(z) = (z-p_o)^k = (z-p_o)^2$$

où p_o est un pôle discret, réel, stable et plus rapide que les pôles dominants désirés, choisi de préférence tel que $|p_o| \leq e^{T_e \frac{-\pi}{T_e}} = e^{-\pi}$. Compte tenu de la valeur de la période d'échantillonnage, une analyse numérique des différents pôles désirés indique que l'on peut prendre, par exemple, $p_o = e^{-20*T_e} \simeq 0.13534$. Cela correspond à un pôle dont le comportement équivalent-continu est 10 fois plus rapide que p_{2_d}.

L'analyse des degrés des polynômes $R(z)$ et $S(z)$ dans l'équation diophantine qui découle de (98) montre qu'un correcteur causal de fonction de transfert $\frac{S(z)}{R(z)} = \frac{S(z)}{(z-1)\tilde{R}(z)}$ peut satisfaire les deux premières spécifications à condition que :

$$\begin{aligned}
\tilde{\rho} = deg\left\{\tilde{R}(z)\right\} &= q+k-l-n \\
&= 2+2-1-2 \\
&= 1 \\
\sigma = deg\{S(z)\} &= n+l-1 \\
&= 2+1-1 \\
&= 2
\end{aligned}$$

Ainsi, les polynômes inconnus $\tilde{R}(z)$ et $S(z)$ seront cherchés sous la forme :

$$\begin{aligned}
R(z) &= (z-1)(z+r_0) \qquad \textbf{\textit{attention à ne pas développer ce terme maintenant !}} \\
&\left(= z^2 - (1+r_0)z - r_0\right) \qquad \textbf{\textit{Ce serait maladroit pour le développement matriciel du système à résoudre !}} \\
S(z) &= s_2 z^2 + s_1 z + s_0.
\end{aligned}$$

Il s'agit maintenant de résoudre l'équation Diophantine

$$\underbrace{A(z)(z-1)}_{\tilde{A}(z)}\tilde{R}(z) + B(z)S(z) = \underbrace{\Pi_d(z)A_o(z)}_{\widetilde{\Pi_d}(z)}$$

Il vaut mieux inclure le terme (z-1) dans le développement du polynôme $A(z)$ afin de retrouver une équation Diophantine standard comme formulée ci-dessous.

$$\tilde{A}(z)\tilde{R}(z) + B(z)S(z) = \widetilde{\Pi_d}(z)$$

où il faut développer tous les polynômes intervenant dans cette équation en combinaison linéaires de monômes. Ainsi,

$$\begin{aligned}
\tilde{A}(z) &= (z+2)(z-3)(z-1) \\
&= z^3 - 2z^2 - 5z + 6 \\
&= z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0
\end{aligned}$$

soit $a_2 = -2$, $a_1 = -5$ *et* $a_0 = 6$. *De même,*

$$\begin{aligned}\widetilde{\Pi_d}(z) &= \left(z^2 + c_1 z + c_0\right)(z - p_o)^2 \\ &= z^4 + \tilde{c}_3 z^3 + \tilde{c}_2 z^2 + \tilde{c}_1 z + \tilde{c}_0\end{aligned}$$

où

$$\begin{aligned}\tilde{c}_3 &= c_1 - 2p_o \\ &= -e^{-0.1} - e^{-0.2} - 2e^{-2} \\ &\simeq -1.9942\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tilde{c}_2 &= c_0 - 2p_o\, c_1 + {p_o}^2 \\ &= e^{-0.3} - 2e^{-2}\left(-e^{-0.1} - e^{-0.2}\right) + e^{-4} \\ &= e^{-0.3} + 2\left(e^{-2.1} + e^{-2.2}\right) + e^{-4} \\ &\simeq 1.2257\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tilde{c}_1 &= {p_o}^2\, c_1 - 2p_o\, c_0 \\ &= e^{-4}\left(-e^{-0.1} - e^{-0.2}\right) - 2e^{-2}e^{-0.3} \\ &= -e^{-4.1} - e^{-4.2} - 2e^{-2.3} \\ &\simeq -0.23209\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tilde{c}_0 &= c_0\, {p_o}^2 \\ &= e^{-0.3}e^{-4} \\ &= e^{-4.3} \\ &\simeq 0.013569\end{aligned}$$

Le système à résoudre est alors le suivant :

$$\begin{bmatrix} 1 & b_1 & 0 & 0 \\ a_2 & b_0 & b_1 & 0 \\ a_1 & 0 & b_0 & b_1 \\ a_0 & 0 & 0 & b_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_0 \\ s_2 \\ s_1 \\ s_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{c}_3 - a_2 \\ \tilde{c}_2 - a_1 \\ \tilde{c}_1 - a_0 \\ \tilde{c}_0 \end{bmatrix}$$

En procédant à l'application numérique, nous obtenons $p_{1_d} \simeq 0.9048$ *et* $p_{2_d} \simeq 0.8187$ *et le système linéaire à résoudre est alors*

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 0 \\ -5 & 0 & -2 & 1 \\ 6 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_0 \\ s_2 \\ s_1 \\ s_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0057613 \\ 6.2257 \\ -6.2321 \\ 0.013569 \end{bmatrix}.$$

On en déduit (après quelques calculs « fastidieux » si faits à la main) :

$$r_0 \simeq -3.1245 \qquad s_2 \simeq 3.1303 \qquad s_1 \simeq 6.2372 \qquad s_0 \simeq -9.3804$$

et l'on vérifie numériquement que les racines du polynôme caractéristique $\Pi(z) = A(z)R(z) + B(z)S(z)$ *sont bien* $\{p_o, p_o, p_{1_d}, p_{2_d}\}$. *Pour terminer, la satisfaction de la spécification* 3 *revient à trouver le polynôme* $T(z)$ *de degré* $\tau \leq \rho$ *de sorte que* $m + \tau = \mu + k$ *où* $m = 1$ *et* $\mu = 1$, *soit* $\tau = k = 2$. *De plus, ce polynôme doit être tel que*

$$B(z)T(z) = B_d(z)A_o(z) \qquad \textbf{\textit{attention à ne pas oublier le polynôme auxiliaire } } A_o(z) \textbf{\textit{ s'il a été introduit précédemment !}}$$

soit

$$B(z)T(z) = B(z)\tilde{B}_d(z)\,(z - p_o)^2$$

d'où

$$T(z) = K\,(z - p_o)^2\,.$$

Nous obtenons ainsi le polynôme $T(z)$ *et en déduisons le polynôme* $B_d(z)$ *:*

$$B_d(z) = K\,(z - 2)$$

où $K \in \mathbb{R}^*$ est une constante à déterminer de manière à garantir qu'une consigne constante d'amplitude E_0, pour une perturbation nulle, conduit à une sortie constante qui vaudra asymptotiquement S_0. Autrement dit, pour $E(z) = \frac{E_0 z}{z-1}$, l'utilisation du théorème de la valeur finale donne :

$$\begin{aligned}\lim_{z\to 1} \frac{z-1}{z} Y(z) &= \lim_{z\to 1} \frac{z-1}{z} \frac{B(z)T(z)}{A(z)R(z)+B(z)S(z)} \frac{E_0 z}{z-1} \\ &= \frac{T(1)}{S(1)} E_0\end{aligned}$$

d'où l'expression de la constante K

$$K = \frac{S_0}{E_0} \frac{s_2 + s_1 + s_0}{(1-p_o)^2}.$$

De même, l'utilisation du théorème de la valeur finale appliqué à la fonction de transfert désirée entre la consigne et la sortie en boucle fermée $\frac{B_d(z)}{\Pi_d(z)}$ conduit à

$$\begin{aligned}K &= -\frac{S_0}{E_0} \Pi_d(1) \\ &= -\frac{S_0}{E_0} (1-p_{1_d})(1-p_{2_d}).\end{aligned}$$

Numériquement, on trouve

$$K \simeq -0.01725$$

d'où

$$\begin{aligned}R(z) &\simeq (z-1)(z+3.12452), \\ S(z) &\simeq 3.1303z^2 + 6.2372z - 9.3804, \\ T(z) &\simeq -0.01725(z-0.13534)^2.\end{aligned}$$

3.3 Réponses illustratives

Les figures 5 et 6 illustrent le comportement dynamique de la boucle fermée utilisant le correcteur RST qui vient d'être déterminé.

Remarque 3.1 Le système étudié étant intrinsèquement discret, son asservissement évolue lui aussi en temps discret. Par conséquent, les signaux véhiculés dans la boucle fermée sont tous des signaux numériques évoluant à temps discret. Pour des raisons graphiques de visibilité, les signaux représentés l'ont été comme des signaux continus, résultant d'un blocage à ordre zéro (extrapolation par polynôme constant) du signal échantillonné ayant pour amplitude aux instants d'échantillonnage les valeurs prises par les signaux numériques aux instants discrets correspondants.

3.4 Code Matlab pour la conception & la simulation du correcteur RST

Le script `Matlab` permettant de résoudre le problème de placement de pôle pour cet exemple et de tracer les réponses Fig. 5 et Fig. 6 est donné ci-après. Il traite du cas où $E_0 = 1$, $S_0 = 1$ et $P_0 = 0.1$. Il permet au passage d'étudier l'influence de la période d'échantillonnage en traçant la réponse indicielle pour différentes valeurs de T_e. Il permet également d'étudier l'influence du choix de p_o sur l'amplitude du pic en réaction à l'apparition de la perturbation constante.

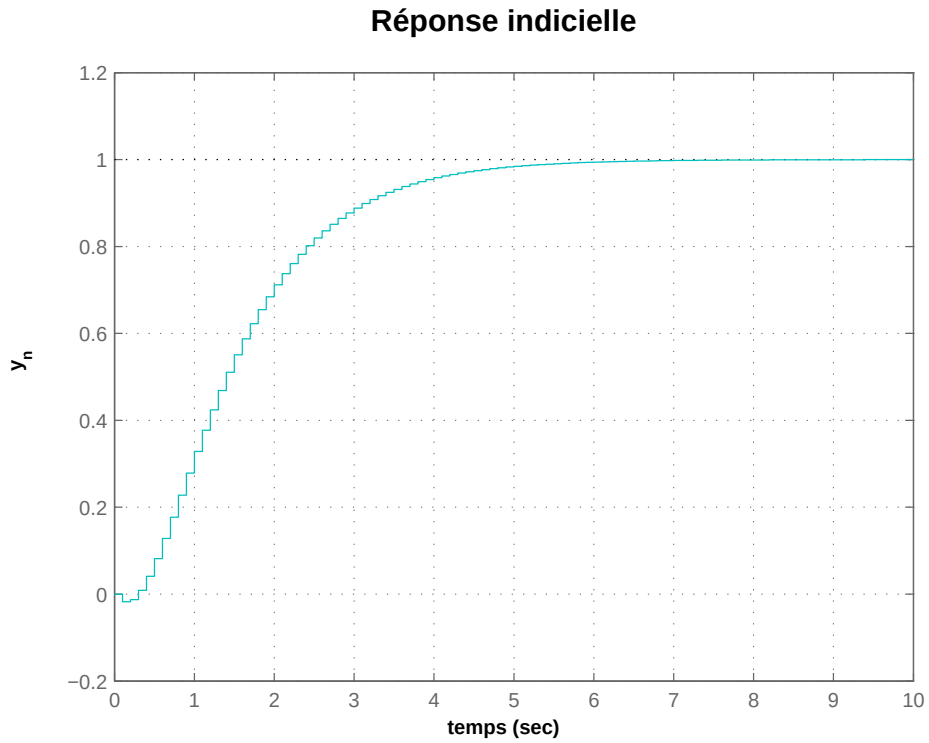


FIGURE 5 – Réponse de la sortie y_n du système asservi par correcteur RST, à une consigne e_n unitaire, en l'absence de perturbation p_n.

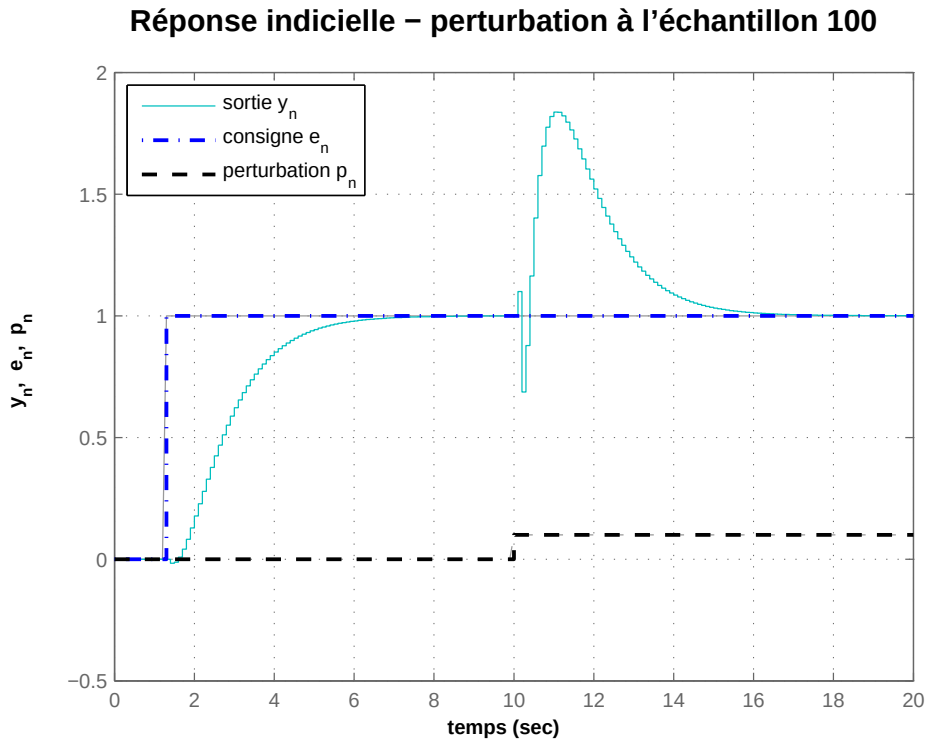


FIGURE 6 – Réponse de la sortie y_n du système asservi par correcteur RST, à une consigne e_n constante et une perturbation p_n constante.

```
% Résolution numérique de l'exercice proposé en exemple
% Programme en langage Matlab, à utiliser avec la Control-toolbox

% Sami TLIBA
% Octobre 2009, révisé en novembre 2015, puis en octobre 2019

clear all;close all;clc

Te = 0.1; % Période d'échantillonnage
p1 = -1; % Pôles équivalents continus
p2 = -2; % désirés en boucle fermée

p1d = exp(Te*p1); % Pôles désirés équivalents discrets
p2d = exp(Te*p2); %
po = exp(Te*p2*10)% pôle discret, multiple, racine du polynôme auxiliaire Ao(z)

c1 = -(p1d+p2d) % Coefficients du polynôme monique
c0 = (p1d*p2d)  % Pi_d(z) = z^2 + c1 z + c0

c3t = c1-2*po;  % Coefficients du polynôme au second membre de l'équation diophantine
c2t = c0-2*po*c1+po^2; % soit Pi_d(z)*Ao(z) = z^4 + c3t z^3 + c2t z^2 + c1t z + c0t
c1t = po^2*c1-2*po*c0;
c0t = c0*po^2;

a0 = 6;a1 = -5;a2 = -2  % Coefficient du polynôme monique
                        % A_tilde(z) = (z-1) * A(z) = z^3 + a2 z^2 + a1 z + a0

b0 = -2;b1 = 1; % Coefficients du polynôme B(z)

% Formation du système linéaire à résoudre
% 1) Matrice de Sylvester
MM = [[1,a2,a1,a0]',[b1,b0,0,0]',[0,b1,b0,0]',[0,0,b1,b0]']
% 2) Second membre
CC = [c3t-a2;c2t-a1;c1t-a0;c0t]
% 3) Solution
RS = MM\CC; % Vecteur contenant les paramètres de R_tilde(z) et S(z)
            % rangés de sorte que RS = [r0,s2,s1,s0]^T

% Vérification des résultats
z=tf('z',Te); % Définition de la variable z
RR = (z-1)*(z+RS(1));        % Formation du polynôme R(z)=R_tilde(z)*(z+r0)
SS = RS(2)*z^2+RS(3)*z+RS(4) % Formation du polynôme S(z)=s2 z^2 + s1 z + s0

% construction de l'objet matlab fonction de transfert du système à régler
AA = (z+2)*(z-3)    % Polynôme au dénominateur
BB = z-2            % Polynôme du numérateur
sys = BB/AA;        % Objet matlab correspondant à la fonction de transfert associée

corr = SS/RR; % objet matlab correspondant à la fonction de transfert du correcteur

sysbf = feedback(sys,corr); % Construction de la fonction de transfert consigne-sortie
                            % en boucle fermée
pole(sysbf) % Calcul des pôles du système bouclé
```

```
% Synthèse du polynôme T(z)
S0 = 1;     % Valeur finale désirée
E0 = 1;     % Amplitude de la consigne constante

K = (S0/E0)*(RS(2)+RS(3)+RS(4))/(1-po)^2 % ou bien K = S0*(1-p1d)*(1-p2d)/(-E0)
TT = K * (z-po)^2;   % Expression du polynôme T(z)

% Analyse et tracé de la réponse indicielle
figure(1);clf;
step(BB*TT/(AA*RR+BB*SS),'c',10);
xlabel('temps');
title('Réponse indicielle')

% Analyse et tracé de la réponse indicielle perturbée
Tf = 20;
temps = 0:Te:Tf;
consigne = zeros(size(temps));
DelaiConsigne = 14; % 14 échantillons avant l'application de la consigne
consigne(DelaiConsigne:end)=E0;

P0 = 0.1;   % Amplitude de la perturbation constante
N = floor(length(temps)/2); % Instant d'occurrence de la perturbation

sysmulti = [BB*TT/(AA*RR+BB*SS),BB*RR/(AA*RR+BB*SS)]

perturbation = P0*ones(size(temps));
perturbation(1:N) = 0;

% Illustration du rejet asymptotique d'une perturbation constante
figure(2);clf;lsim(sysmulti,'c',[consigne',perturbation'],temps,'zoh');
hold on
stairs(temps,consigne,'b-.','linewidth',1.5);
stairs(temps,perturbation,'k--','linewidth',1.5)
hold off
xlabel('temps');ylabel('y_n,  e_n,  p_n')
title(['Réponse indicielle - perturbation à l''échantillon ' num2str(N)])
legend('sortie y_n','consigne e_n','perturbation p_n','Location','NorthWest')
```

4 Exemple soulignant l'importance d'un zéro en boucle ouverte

L'exemple que nous allons traiter dans cette section est purement « académique », c'est-à-dire qu'il ne correspond pas, *a priori*, à un problème concret, si ce n'est en dehors de la volonté de l'auteur de ce document.

On considère le système discret, d'entrée $U(z)$, de sortie $Y(z)$ et de fonction de transfert :

$$H(z) = \frac{z - D}{z(z+1)(z+2)} := \frac{B(z)}{A(z)}$$

où $D \in \mathbb{R}$ est le seul zéro de $H(z)$, et constitue un paramètre dont nous allons discuter l'influence sur la résolution d'un même problème de placement de pôles. Pour ce système, à l'évidence instable en boucle ouverte, nous souhaitons concevoir un correcteur RST, avec la structure (11) où $\sigma \leq \rho$ et $\tau \leq \rho$, permettant au système en boucle fermée de vérifier les spécifications suivantes :

1. le système bouclé sera caractérisé par les trois pôles $p_1 = 0.5$, $p_2 = 0.2 - 0.2j$ et $p_3 = \overline{p_2} = 0.2 + 0.2j$,
2. pour une consigne constante d'amplitude E_0, la réponse tendra asymptotiquement vers E_0.

Notons que $|p_1| = 0.5$ et $|p_2| = |p_3| = \frac{0.2}{\sqrt{2}} \simeq 0.283$.

Définissons le modèle désiré en boucle fermée par la fonction de transfert $H_d(z) := \frac{B_d(z)}{\Pi_d(z)}$, où $\mu = \deg\{B_d(z)\}$ et $q = \deg\{\Pi_d(z)\}$. On a $m = \deg\{B(z)\} = 1$, $n = \deg\{A(z)\} = 3$. Le retard relatif $r = n - m = 2$ ce qui signifie d'ores et déjà que $q - \mu \geq n - m = 2$. Le polynôme $A(z)$ est monique et contient deux racines non inclues strictement dans le cercle unité, ce qui fait du système $H(z)$ un système instable en boucle ouverte.

4.1 Cas où $D = 1$

Le zéro de $H(z)$ se situe sur le cercle unité. Il est donc non compensable, ce qui oblige à le conserver dans la fonction de transfert en boucle fermée. Ainsi, le modèle désiré en boucle fermée peut être esquissé par les relations :

$$B_d(z) = (z-1)\widetilde{B_d}(z), \tag{99}$$

où $\widetilde{B_d}(z)$ est un polynôme qui reste à définir,

$$\begin{aligned} \Pi_d(z) &= (z - p_1)(z - p_2)(z - p_3) && (100)\\ &= (z - 0.5)(z^2 - 0.4z + 0.08) \\ &= z^3 - 0.9z^2 + 0.28z - 0.04. && (101) \end{aligned}$$

Ainsi, il vient $q = 3$ et le théorème sur le retard relatif nous impose d'avoir $\mu \leq q - (n-m)$, soit $\mu \leq 1$. Toutefois, compte tenu de la définition du polynôme $B_d(z)$ dans (99) où l'on voit que $B_d(z)$ contient nécessairement le zéro de la boucle ouverte, on en conclu qu'il n'y a pas d'autre choix possible que d'avoir $\mu = 1$, ce qui revient à définir $\widetilde{B_d}(z) = \beta \in \mathbb{R}$, un polynôme constant dont la valeur reste à déterminer pour vérifier la seconde spécification du cahier des charges. Les deux équations polynômiales à résoudre sont :

$$\begin{aligned} B(z)\,T(z) &= B_d(z) \\ &= B(z)\,\widetilde{B_d}(z) \\ &= \beta\,B(z), && (102)\\ A(z)\,R(z) + B(z)\,S(z) &= \Pi_d(z). && (103) \end{aligned}$$

De la relation (102), on en déduit que $T(z) = \beta$. Le paramètre β doit pouvoir être déterminé en cherchant à satisfaire la seconde exigence du cahier des charges. C'est-à-dire

$$\begin{aligned} \lim_{n\to+\infty} y_n = E_0 &\Leftrightarrow \lim_{z\to 1} \frac{z-1}{z} Y(z) = E_0 && (104)\\ &\Leftrightarrow \lim_{z\to 1} \frac{z-1}{z} \frac{B(z)\,T(z)}{A(z)\,R(z) + B(z)\,S(z)} \frac{E_0\,z}{z-1} = E_0 && (105)\\ &\Leftrightarrow \lim_{z\to 1} \frac{B(z)\,T(z)}{A(z)\,R(z) + B(z)\,S(z)} = 1. && (106) \end{aligned}$$

Or cette dernière relation ne peut être satisfaite que si la racine $z = 1$ présente dans $B(z)$ est compensée par un pôle en $z = 1$ en boucle fermée, autrement dit racine de $\Pi_d(z)$, ce qui est proscrit.

En conclusion, pour $D = 1$, le cahier des charges ne peut pas être satisfait avec un correcteur RST suivant la structure (11). Nous verrons à la section 4.4 qu'il est tout-de-même possible de satisfaire le cahier des charges lorsque $D = 1$, mais en adoptant une autre structure du correcteur RST.

4.2 Cas d'un zéro non compensable

Lorsque le zéro en $z = D$ n'est pas compensable, c'est-à-dire qu'on ne peut envisager sa simplification par un pôle en boucle fermé qui soit compatible avec le cahier des charges, ce zéro est alors nécessairement présent en boucle fermée (voir section 2.1.5). C'est le cas lorsque par exemple $|D| > |\text{mode dominant}| = 0.5$. Ainsi, le modèle désiré en boucle fermée est, comme précédemment, donné par :

$$B_d(z) = (z - D)\widetilde{B_d}(z), \tag{107}$$

où $\widetilde{B_d}(z)$ est un polynôme qui reste à définir,

$$\begin{aligned}\Pi_d(z) &= (z - p_1)(z - p_2)(z - p_3)\\ &= z^3 - 0,9z^2 + 0.28z - 0.04.\end{aligned}$$

Là encore, il vient $q = 3$ et le théorème sur le retard relatif nous impose d'avoir $\mu \leq q - (n - m)$, soit $\mu \leq 1$. Toutefois, compte tenu de la définition du polynôme $B_d(z)$ dans (107) où l'on voit que $B_d(z)$ contient nécessairement le zéro de la boucle ouverte, on en conclu qu'il n'y a pas d'autre choix possible que d'avoir $\mu = 1$, ce qui revient à définir $\widetilde{B_d}(z) = \beta \in \mathbb{R}$, un polynôme constant dont la valeur reste à déterminer pour vérifier la seconde spécification du cahier des charges. Les deux équations polynômiales à résoudre sont :

$$\begin{aligned}B(z)\,T(z) &= B_d(z)\\ &= \beta\,B(z), &(108)\\ A(z)\,R(z) + B(z)\,S(z) &= \Pi_d(z). &(109)\end{aligned}$$

L'examen des degrés des polynômes donne $n+\rho = q$ (égalité des degrés), $\rho+\sigma+1 = q$ (nombre d'inconnues égal au nombre d'équations) et $\sigma \leq \rho$ (causalité des fonctions de transfert du correcteur). Il vient $q_{\min} = 2n - 1 = 5$, or nous avons $q = 3$. Par conséquent, il est nécessaire d'introduire un polynôme auxiliaire $A_o(z)$, de degré k, dans le second membre des équations (108) et (109). On choisit ce polynôme comme

$$A_o(z) = (z - p_0)^k \tag{110}$$

où p_0 reste à définir comme dans le cas traité à la section 4. Admettons que $p_0 = 0.1$ convienne. Les relations (108) et (109) deviennent alors

$$\begin{aligned}B(z)\,T(z) &= B_d(z)\,A_o(z)\\ &= \beta\,B(z)\,A_o(z), &(111)\\ A(z)\,R(z) + B(z)\,S(z) &= \Pi_d(z)\,A_o(z). &(112)\end{aligned}$$

Le degré k est pris de manière à satisfaire le triptique portant sur les degrés des polynômes. Avec la structure de correcteur RST choisie, on trouve $k_{\min} = 2$. On prend alors $k = 2$ pour obtenir le correcteur RST d'ordre le plus faible. Cela nous conduit à $\rho = 2$ et $\sigma = 2$. On définit alors

$$\begin{aligned}R(z) &= z^2 + r_1\,z + r_0 &(113)\\ S(z) &= s_2\,z^2 + s_1\,z + s_0 &(114)\\ \widetilde{\Pi_d}(z) &= \Pi_d(z)\,A_0(z)\\ &= z^5 + \tilde{c}_4\,z^4 + \tilde{c}_3\,z^3 + \tilde{c}_2\,z^2 + \tilde{c}_1\,z + \tilde{c}_0. &(115)\end{aligned}$$

Le système linéaire à résoudre est donné, sous forme matricielle, par

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a_2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ a_1 & a_2 & D & 1 & 0 \\ a_0 & a_1 & 0 & D & 1 \\ 0 & a_0 & 0 & 0 & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1 \\ r_0 \\ s_2 \\ s_1 \\ s_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{c}_4 - a_2 \\ \tilde{c}_3 - a_1 \\ \tilde{c}_2 - a_0 \\ \tilde{c}_1 \\ \tilde{c}_0 \end{bmatrix}, \tag{116}$$

d'où l'on déduit les paramètres des polynômes $R(z)$ et $S(z)$. L'équation polynômiale (111) permet immédiatement de déduire la structure du polynôme $T(z)$, avec

$$T(z) = \beta\ (z - p_0)^2\,. \tag{117}$$

Le paramètre β est choisi de manière à satisfaire la seconde exigence du cahier des charges. Celle-ci se traduit mathématiquement par

$$\begin{aligned} \lim_{n\to+\infty} y_n = E_0 &\Leftrightarrow \lim_{z\to 1} \frac{z-1}{z} Y(z) = E_0 \\ &\Leftrightarrow \lim_{z\to 1} \frac{z-1}{z} \frac{B(z)\,T(z)}{A(z)\,R(z) + B(z)\,S(z)} \frac{E_0\,z}{z-1} = E_0 \\ &\Leftrightarrow \lim_{z\to 1} \frac{B(z)\,T(z)}{A(z)\,R(z) + B(z)\,S(z)} = 1, \\ &\Leftrightarrow \lim_{z\to 1} \frac{\beta\,B(z)}{\Pi_d(z)} = 1, \end{aligned} \tag{118}$$

d'où l'on déduit

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{\Pi_d(1)}{B(1)} \\ &= \frac{(1-p_1)(1-p_2)(1-p_3)}{1-D}. \end{aligned} \tag{119}$$

En conclusion, dans le cas d'un zéro non compensable, la structure du correcteur RST choisi d'ordre le plus faible et permettant de satisfaire l'ensemble des spécifications du cahier des charges est un correcteur du second ordre.

4.3 Cas d'un zéro compensable

Le zéro est compensable, c'est-à-dire que l'on a $|D| < |\text{mode dominant}| = 0.5$. Dans ce cas, il peut être éliminé du modèle désiré $H_d(z)$. Pour que la résolution du problème soit faisable, il est alors envisagé la paramétrisation suivante du polynôme $B(z)$:

$$B(z) = B_s(z)\,B_{ns}(z) \tag{120}$$

$$\text{où} \quad B_s(z) = (z - D) \quad \text{monique}, \tag{121}$$

$$\text{et} \quad B_{ns}(z) = 1. \tag{122}$$

Il vient alors

$$\frac{B(z)\,T(z)}{A(z)\,R(z) + B(z)\,S(z)} = \frac{B_s(z)\,B_{ns}\,T(z)}{A(z)\,R(z) + B_s(z)\,B_{ns}\,S(z)}. \tag{123}$$

On paramètre alors le polynôme $R(z)$ comme suit

$$R(z) = B_s(z)\,\tilde{R}(z), \tag{124}$$

où $\tilde{R}(z)$ est un polynôme de degré $\tilde{\rho}$ qui reste à déterminer pour satisfaire l'ensemble du cahier des charges. Dans ce cas, le problème de suivi de consigne qui en résulte devient

$$\frac{B_{ns}\,T(z)}{A(z)\,\tilde{R}(z) + B_{ns}\,S(z)} = \frac{B_d(z)}{\Pi_d(z)}, \tag{125}$$

d'où l'on extrait les deux équations polynômiales à résoudre, à savoir

$$A(z)\,\tilde{R}(z) + B_{ns}\,S(z) = \Pi_d(z), \tag{126}$$
$$B_{ns}\,T(z) = B_d(z). \tag{127}$$

L'équation diophantine (126) peut être vue comme celle d'un simple problème d'assignation de pôles pour un système qui aurait en boucle ouverte, une fonction de transfert égale à $\frac{B_{ns}(z)}{A(z)}$, dont le numérateur est de degré strictement inférieur à celui du dénominateur. Par conséquent, les résultats de la section 2.3.1 s'appliquent sans difficulté, et le « triptique » donne $n + \tilde{\rho} = q$ (égalité des degrés), $\tilde{\rho} + \sigma + 1 = q$ (nombre d'inconnues égal au nombre d'équations) et $\sigma \leq \rho = 1 + \tilde{\rho}$ (causalité des fonctions de transfert du correcteur). Il vient $q_{\min} = 2n - 2 = 4$, or nous avons $q = 3$. Par conséquent, il est nécessaire d'introduire un polynôme auxiliaire $A_o(z)$, de degré k, dans le second membre des équations (127) et (126). Comme dans le cas non-compensable de la section précédente, on choisit par simplicité ce polynôme comme

$$A_o(z) = (z - p_0)^k\,, \tag{128}$$

où p_0 est défini comme dans le cas non-compensable. On prendra par exemple $p_0 = 0.1$ en supposant que cela convienne. Les relations (127) et (126) deviennent alors

$$\begin{aligned} B_{ns}(z)\,T(z) &= B_d(z)\,A_o(z) \\ &= \beta\,B(z)\,A_o(z), \end{aligned} \tag{129}$$
$$A(z)\,\tilde{R}(z) + B_{ns}(z)\,S(z) = \Pi_d(z)\,A_o(z). \tag{130}$$

Le degré k est pris de manière à satisfaire le triptique portant sur les degrés des polynômes. Avec la structure de correcteur RST choisie, on trouve $k_{\min} = 1$. On prend alors $k = 1$ pour obtenir le correcteur RST d'ordre le plus faible. Cela nous conduit à $\tilde{\rho} = 1$ et $\sigma = 2$. On définit alors

$$\tilde{R}(z) = z + \tilde{r}_0, \tag{131}$$
$$S(z) = s_2\,z^2 + s_1\,z + s_0, \tag{132}$$
$$\begin{aligned} \widetilde{\Pi_d}(z) &= \Pi_d(z)\,A_0(z) \\ &= z^4 + \tilde{c}_3\,z^3 + \tilde{c}_2\,z^2 + \tilde{c}_1\,z + \tilde{c}_0. \end{aligned} \tag{133}$$

Le système linéaire à résoudre est donné, sous forme matricielle, par

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a_2 & 1 & 0 & 0 \\ a_1 & 0 & 1 & 0 \\ a_0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{r}_0 \\ s_2 \\ s_1 \\ s_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{c}_3 - a_2 \\ \tilde{c}_2 - a_1 \\ \tilde{c}_1 - a_0 \\ \tilde{c}_0 \end{bmatrix}, \tag{134}$$

d'où l'on déduit les paramètres des polynômes $R(z)$ et $S(z)$. D'autre part, l'exigence portant sur le retard relatif impose d'avoir $q - \mu \geq n - m$, ce qui revient à avoir $\mu \leq 1$. Autrement dit, tout polynôme $B_d(z)$ de degré 1 convient. Posons

$$B_d(z) = \beta_1\,z + \beta_0, \tag{135}$$

où β_0 et β_1 sont deux scalaires réels à choisir de manière à satisfaire le cahier des charges. Comme $B_{ns}(z) = 1$, l'équation polynômiale (129) permet immédiatement de déduire la structure du polynôme $T(z)$, avec

$$T(z) = B_d(z)\,A_o(z) \tag{136}$$
$$= (\beta_1\,z + \beta_0)\,(z - p_0)\,. \tag{137}$$

Les paramètres β_0 et β_1 sont choisis de manière à satisfaire la seconde exigence du cahier des charges. Celle-ci se traduit mathématiquement par

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty} y_n = E_0 &\Leftrightarrow \lim_{z\to 1} \frac{z-1}{z} Y(z) = E_0 \\ &\Leftrightarrow \lim_{z\to 1} \frac{z-1}{z} \frac{B(z)\,T(z)}{A(z)\,R(z)+B(z)\,S(z)} \frac{E_0\,z}{z-1} = E_0 \\ &\Leftrightarrow \lim_{z\to 1} \frac{B(z)\,T(z)}{A(z)\,R(z)+B(z)\,S(z)} = 1, \\ &\Leftrightarrow \lim_{z\to 1} \frac{B_d(z)}{\Pi_d(z)} = 1,\end{aligned} \tag{138}$$

d'où l'on déduit

$$\begin{aligned} & B_d(1) = \Pi_d(1) \\ \Leftrightarrow \quad & \beta_1 + \beta_0 = (1-p_1)(1-p_2)(1-p_3). \end{aligned} \tag{139}$$

La relation (139) montre qu'il y a une infinité de solution possible pour le numérateur du modèle désiré, tant que cette relation est satisfaite. Autrement dit, le modèle désiré peut comporter un zéro réel quelconque, tout comme il peut ne pas en comporter. Le cahier des charges reste vérifié tant que la relation (139) est satisfaite.

En conclusion, dans le cas d'un zéro compensable, la structure du correcteur RST choisi d'ordre le plus faible et permettant de satisfaire l'ensemble des spécifications du cahier des charges est un correcteur du second ordre, mais dont une partie des pôles est imposée. En effet, une des deux racines du polynôme $R(z)$ sert à opérer la compensation du zéro de la boucle ouverte.

4.4 Retour au cas où $D = 1$ traité avec une autre structure du RST

Nous allons maintenant envisager le traitement du cahier des charges avec un correcteur RST dont la structure est celle donnée par (13) où $\sigma \leq \rho$ et $\tau \leq \sigma$, c'est-à-dire suivant la structure représentée par la figure 3. Cette structure présente une des deux fonctions de transfert du correcteur RST dans la chaîne directe, ce qui va permettre d'opérer la simplification du zéro en $z = 1$ en insérant un pôle en $z = 1$ dans la fonction de transfert $\frac{S(z)}{R(z)}$ sans que l'on soit obligé d'introduire un pôle en $z = 1$ dans le polynôme caractéristique de la boucle fermée. Cela revient à imposer au correcteur une action intégrale pure en temps discret, dont on connaît le bénéfice potentiel en matière de rejet de perturbation, abordé à la section 2.2.2.

On pourrait se voir objecter à juste titre l'argument de manque de robustesse de cette solution, puisqu'elle se base sur une simplification d'un zéro par un pôle. A cela, on peut répondre que, en pratique, la présence d'un zéro en $z = 1$ est la manifestation d'une dérivation provenant d'un phénomène physique *adhoc*, comme par exemple lorsque la fonction de transfert est celle d'une mesure de position que l'on dérive pour obtenir une vitesse. Dans un tel cas, il n'y a pas d'incertitude quant à la valeur du zéro. Par conséquent, la compensation d'une action dérivative par une action intégrale dans la chaîne directe ne devrait pas causer de problème, sans que cela n'enlève en rien au principe qui veut qu'on ne compense jamais un zéro, *a fortiori* non-compensable, par un pôle, en particulier lorsqu'il s'agit d'un pôle du système en boucle fermée, racine du polynôme caractéristique.

On propose donc de chercher le polynôme $R(z)$, paramétré de la manière suivante :

$$R(z) = (z-1)\,\tilde{R}(z) \tag{140}$$

L'usage de la structure de la figure 3 permet de transformer la formulation du problème, après avoir réduit sous forme minimale les fonctions de transfert de la chaine directe. Posons

$$\tilde{H}(z) = \frac{1}{z(z+1)(z+2)} \tag{141}$$

$$=: \frac{\tilde{B}(z)}{A(z)} \tag{142}$$

L'asservissement du système $H(z)$ par correcteur RST ayant la structure (13) est équivalent à l'asservissement du système $\tilde{H}(z)$ suivant la structure de la figure 3 où le correcteur de la chaîne directe a pour fonction de

transfert $\frac{S(z)}{\tilde{R}(z)}$ et les conditions de causalité à satisfaire sont $\tau \leq \sigma \leq \rho$, avec $\rho = \tilde{\rho} + 1$. Posons $\tilde{m} = \deg\left\{\tilde{B}(z)\right\}$. Le modèle ciblé par la boucle fermée, pour le transfert consigne-sortie, sera admissible si l'exigence sur le retard relatif est satisfaite, à savoir $q - \mu \geq n - \tilde{m}$, ce qui équivaut à $\mu \leq q - (n - \tilde{m})$. Comme il est nécessaire d'avoir $\mu \geq 0$, cela montre qu'il est donc nécessaire d'avoir $q \geq n - \tilde{m} = 3$. En définissant, comme précédemment,

$$\begin{aligned}\Pi_d(z) &= (z - p_1)(z - p_2)(z - p_3)\\ &= (z - 0.5)(z^2 - 0.4z + 0.08)\\ &= z^3 - 0.9z^2 + 0.28z - 0.04,\end{aligned}$$

il vient naturellement $q = 3$ et donc il existe $B_d(z)$ au plus de degré zéro (polynôme constant) permettant d'avoir un modèle cible satisfaisant l'exigence sur le retard relatif. Soit

$$B_d(z) = \beta, \tag{143}$$

où $\beta \in \mathbb{R}$. Le transfert en boucle fermée, de la consigne vers sortie mesurée, s'écrit

$$Y(z) = \frac{\tilde{B}(z)\,T(z)}{A(z)\,\tilde{R}(z) + \tilde{B}(z)\,S(z)}\,E(z),$$

donnant lieu aux deux équations polynômiales suivantes

$$\tilde{B}(z)\,T(z) = B_d(z), \tag{144}$$
$$A(z)\,\tilde{R}(z) + \tilde{B}(z)\,S(z) = \Pi_d(z). \tag{145}$$

L'application du triptyque aux polynômes des deux équations précédentes nous informe qu'il faut avoir $q \geq q_{\min} = 2n - 2 = 4$, or nous avons $q = 3$. Cela nous impose l'introduction d'un polynôme auxiliaire $A_o(z)$ dans les seconds membres des équations (144) et (145). Celles-ci deviennent alors :

$$\tilde{B}(z)\,T(z) = B_d(z)\,A_o(z), \tag{146}$$
$$A(z)\,\tilde{R}(z) + \tilde{B}(z)\,S(z) = \Pi_d(z)\,A_o(z), \tag{147}$$

où l'on peut prendre pour polynôme auxiliaire

$$A_o(z) = (z - p_0)^k, \tag{148}$$

avec $k \geq k_{\min} = 2n - 2 - q = 1$. On prendra, comme pour les cas précédents, $k = 1$ et $p_0 = 0.1$, en supposant que ce pôle convienne à la satisfaction du cahier des charges. Dans ce cas, les degrés des polynômes sont donnés par $\tilde{\rho} = q + k - n = 1$, soit $\rho = \tilde{\rho} + 1 = 2$ et $\sigma = n - 1 = 2$. Posons

$$\tilde{R}(z) = z + \tilde{r}_0, \tag{149}$$
$$S(z) = s_2\,z^2 + s_1\,z + s_0, \tag{150}$$
$$\begin{aligned}\widetilde{\Pi_d}(z) &= \Pi_d(z)\,A_o(z)\\ &= z^4 - z^3 + 0.37\,z^2 + 0.068\,z + 0.04\\ &= z^4 + \tilde{c}_3\,z^3 + \tilde{c}_2\,z^2 + \tilde{c}_1\,z + \tilde{c}_0.\end{aligned} \tag{151}$$

Le système linéaire à résoudre est donné, sous forme matricielle, par

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0\\ a_2 & 1 & 0 & 0\\ a_1 & 0 & 1 & 0\\ a_0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{r}_0\\ s_2\\ s_1\\ s_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{c}_3 - a_2\\ \tilde{c}_2 - a_1\\ \tilde{c}_1 - a_0\\ \tilde{c}_0 \end{bmatrix}, \tag{152}$$

ce qui permet d'en déduire les polynômes $S(z)$ et $\tilde{R}(z)$, et donc $R(z)$ également. L'équation (146) permet de déterminer l'expression du polynôme $T(z)$, soit

$$\begin{aligned} T(z) &= \beta\, A_o(z) \\ &= \beta\, (z - p_0)\,. \end{aligned} \tag{153}$$

Le paramètre β est déterminé de manière à satisfaire la seconde exigence du cahier des charges. Celle-ci se traduit mathématiquement par

$$\begin{aligned} \lim_{n\to+\infty} y_n = E_0 &\Leftrightarrow \lim_{z\to 1} \frac{z-1}{z} Y(z) = E_0 \\ &\Leftrightarrow \lim_{z\to 1} \frac{z-1}{z} \frac{\tilde{B}(z)\,T(z)}{A(z)\,\tilde{R}(z) + \tilde{B}(z)\,S(z)} \frac{E_0\, z}{z-1} = E_0 \\ &\Leftrightarrow \lim_{z\to 1} \frac{\tilde{B}(z)\,T(z)}{A(z)\,\tilde{R}(z) + \tilde{B}(z)\,S(z)} = 1, \\ &\Leftrightarrow \lim_{z\to 1} \frac{B_d(z)}{\Pi_d(z)} = 1, \end{aligned} \tag{154}$$

d'où l'on déduit

$$\begin{aligned} & B_d(1) = \Pi_d(1) \\ \Leftrightarrow \quad & \beta = (1-p_1)(1-p_2)(1-p_3). \end{aligned} \tag{155}$$

Remarque 4.1 Dans cette partie, nous nous sommes autorisés à compenser un zéro non compensable en $z = 1$ dans le transfert de boucle ouverte en introduisant un pôle en $z = 1$ dans le correcteur. Cela n'avait pour objectif que d'illustrer le fait qu'un changement de structure du correcteur RST permettait d'ouvrir une nouvelle voie de résolution du problème de commande, ce dernier n'ayant aucune issue favorable dans le cas d'une structure $\sigma \leq \rho$ et $\tau \leq \rho$. Le lecteur est invité à tester numériquement la robustesse de cette dernière solution à une incertitude affectant le numérateur $B(z)$ du modèle du système. Ce test mettra immédiatement en évidence l'extrême sensibilité du correcteur à une très faible perturbation du zéro en $z = 1$ en boucle fermée, telle qu'une très faible variation de $B(z)$ donne lieu à des pôles instables en boucle fermée. Ce qui amène à la conclusion suivante : la compensation délibérée d'un zéro non-compensable dans le transfert de boucle ouverte est tout aussi néfaste, et donc à proscrire, qu'une compensation de ce même zéro dans le transfert en boucle fermée.

4.5 Bilan de l'étude

Quel que soit le zéro du système, l'étude précédente a montré qu'un correcteur RST du second ordre permettait de répondre au cahier des charges. Toutefois, pour pouvoir traiter le problème pour tout zéro, notamment lorsqu'il est égal à 1, nous avons vu que le concepteur du correcteur RST devait également avoir la liberté du choix de sa structure. Si cette dernière est imposée, cela peut conduire la résolution du problème à une impasse.